

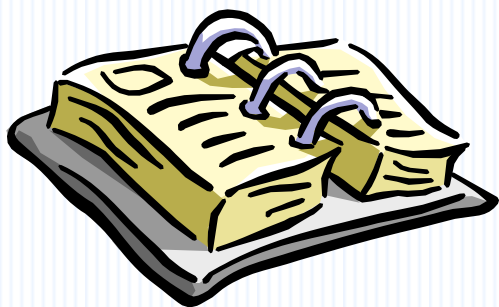


华中科技大学材料科学与工程学院

School of Materials Science and Engineering Huazhong University of Science and Technology

第四章 铁碳合金

主讲人：肖建中



Outline

1

铁碳合金系相图

2

铁碳合金平衡冷却过程分析

3

碳对铁碳合金的影响

4

碳钢

5

铸铁

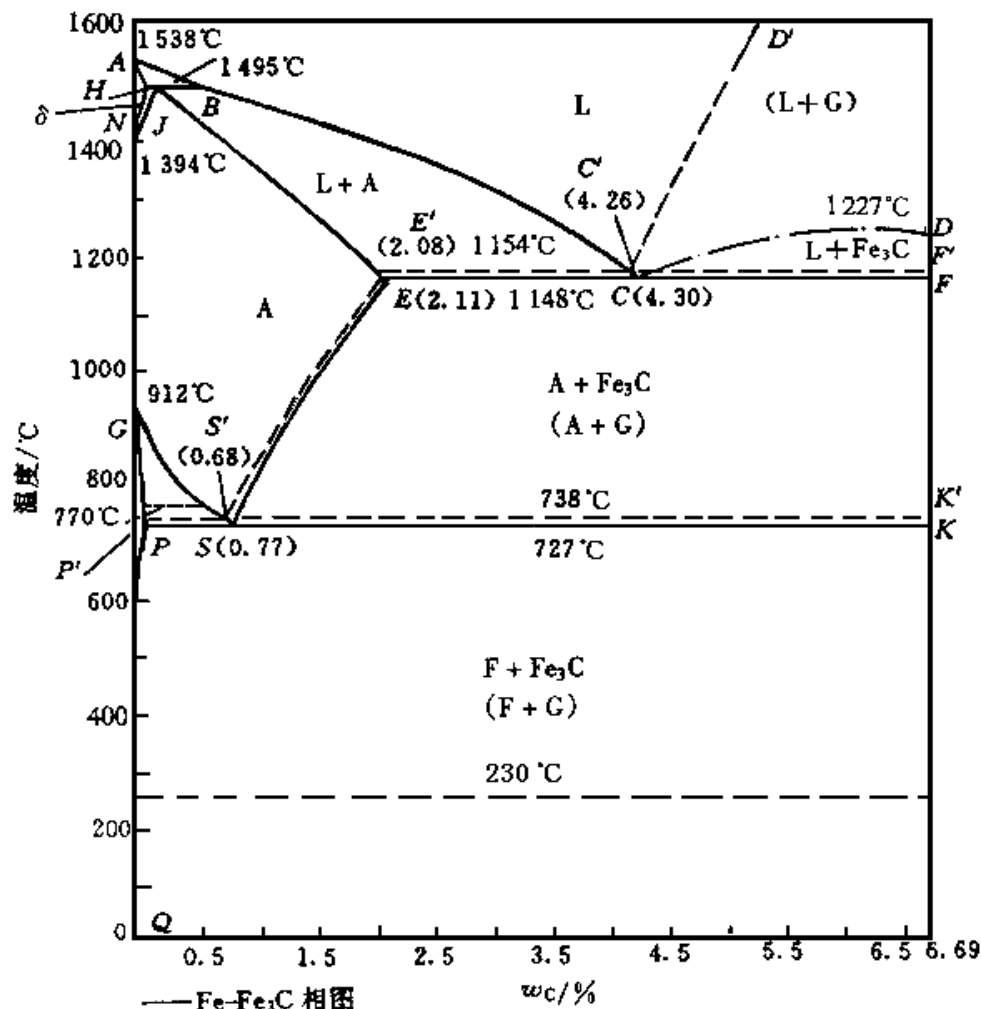
第一节 铁碳合金系相图

铁碳合金

- 铁碳合金 — 碳钢和铸铁，是工业应用最广的合金。
- 含碳量为0.0218% ~ 2.11%的称钢
- 含碳量为 2.11%~ 6.69%的称铸铁。
- 铁和碳可形成一系列稳定化合物： Fe_3C 、 Fe_2C 、 FeC ，它们都可以作为纯组元看待。
- 含碳量大于 Fe_3C 成分（6.69%）时，合金太脆，已无实用价值。
- 实际所讨论的铁碳合金相图是Fe- Fe_3C 相图。



第一节 铁碳合金系相图 铁碳合金相图



铁碳双重相图

- 铁碳合金相图是研究铁碳合金最基本的工具；
- 是研究碳钢和铸铁的成分、温度、组织及性能之间关系的理论基础；
- 是制定热加工、热处理、冶炼和铸造等工艺依据。

第一节 铁碳合金系相图 铁碳合金组元

1、Fe — 过渡族元素

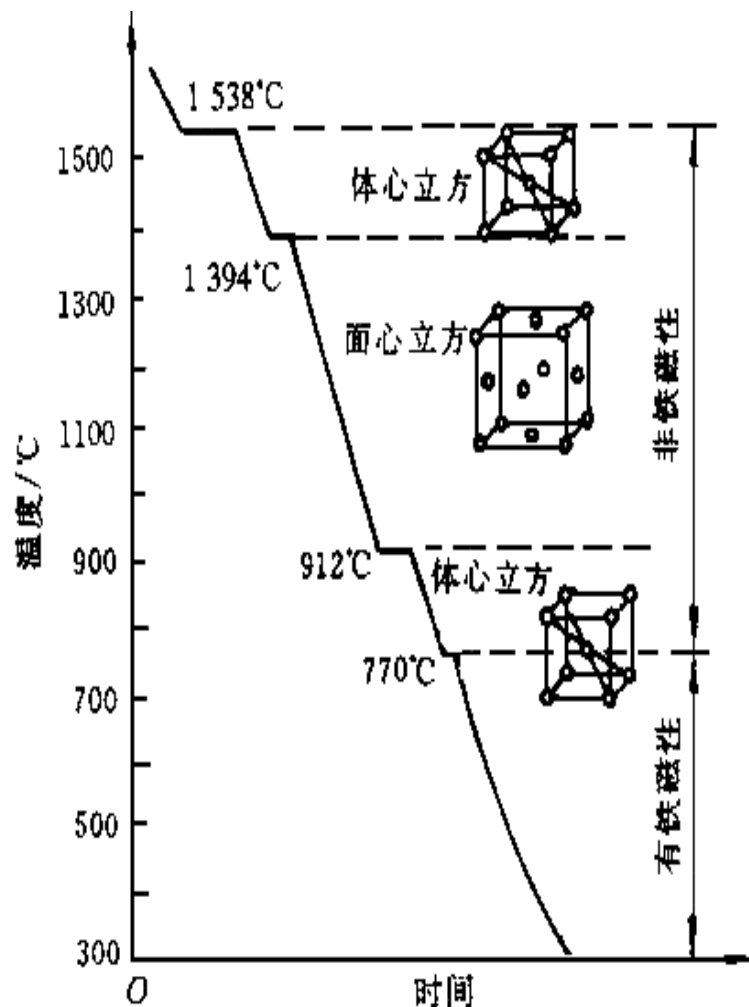
熔点: 1538°C ,

密度: $7.87\text{g}/\text{cm}^3$ 。

(1) 力学性能: 软、韧

(2) 同素异构转变: 纯铁在 912°C 和 1394°C 会发生同素异构转变。铁素体的磁性转变温度为 770°C (居里点)。

- 912°C 以下的纯铁称 $\alpha\text{-Fe}$, bcc结构
- $912^{\circ}\text{C} \sim 1394^{\circ}\text{C}$ 的称 $\gamma\text{-Fe}$, fcc结构
- 1394°C 以上的称 $\delta\text{-Fe}$, bcc结构



纯铁的冷却曲线及晶格变化

2、 Fe_3C :

具有复杂结构的间隙化合物，通常称渗碳体。

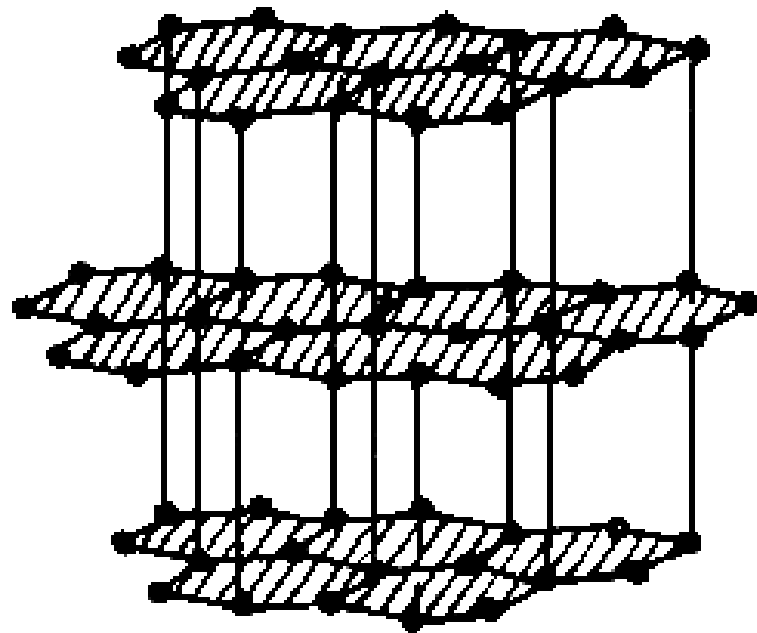
含碳量6.69%，硬度很高，强度低，塑性韧性很差。

理论熔化温度1227℃。是介稳定化合物，条件适当时，会分解成单质状态的石墨C。



3、C：

游离的碳有石墨和金刚石两种晶体结构，在铁碳合金中的游离态是石墨。石墨(Graphite)具有简单六方晶格，两层晶面间的结合力弱。石墨的性能特点为耐高温，可导电，有一定的润滑性，但其强度、硬度、塑性和韧性都极低。



石墨的晶体结构

第一节 铁碳合金系相图

铁碳合金中的基本相

铁素体 C在 α -Fe中的间隙固溶体，记为 α 或F(Ferrite)，晶体结构为bcc。铁素体溶碳能力极微，其性能是**软、韧**。

奥氏体 C在 γ -Fe中的间隙固溶体，记为 γ 或A(Austenite)，晶体结构为fcc。奥氏体溶碳能力也较低，其性能也是**软、韧**。

δ 相 C在 δ -Fe中的间隙固溶体，晶体结构也为bcc， δ 相出现的温度较高，组织形貌一般不观察，也有称高温铁素体。

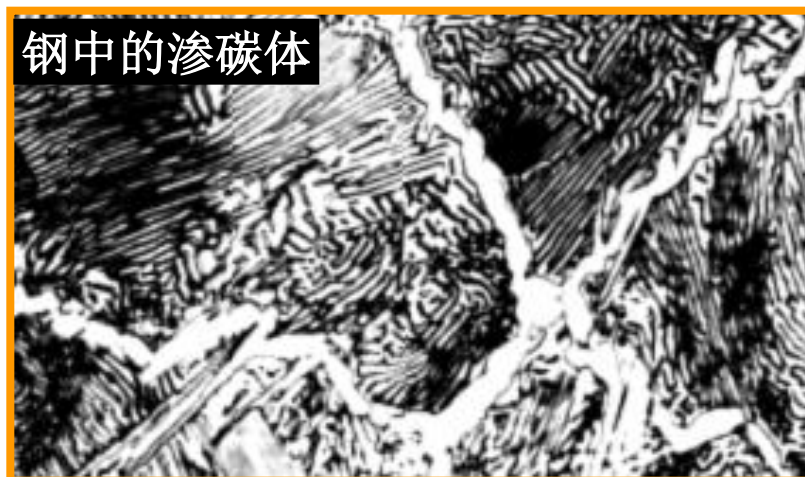
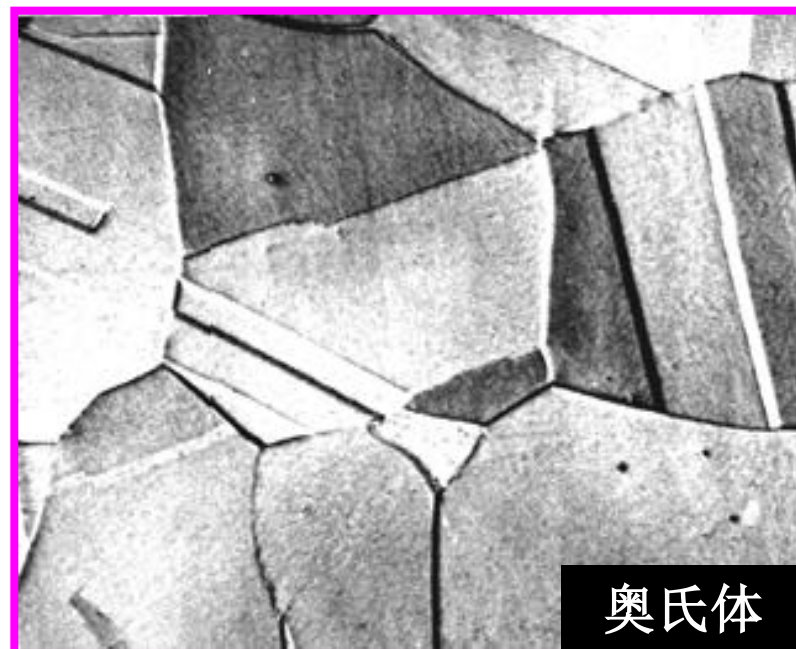
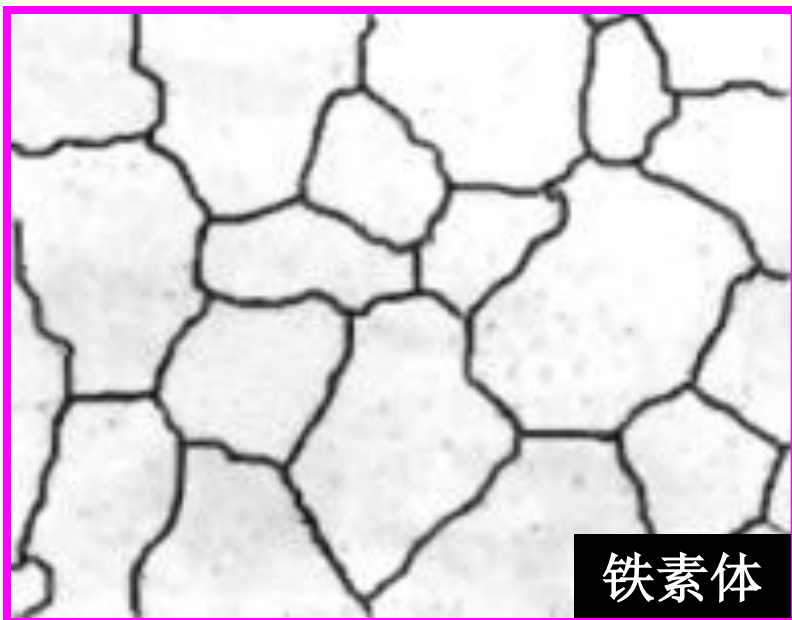
渗碳体 Fe_3C 相 铁和碳生成的间隙化合物，含碳量6.69%，晶体结构是复杂正交晶系，仅由 Fe_3C 相构成的组织称为渗碳体，记为 Fe_3C ，也有写为Cm(Cementite)。性能：**硬、脆**。

石墨 在铁碳合金中以游离状态存在的碳，G(Graphite)。液相 碳在高温下的熔融液体，相图中标记 L(Liquid)。



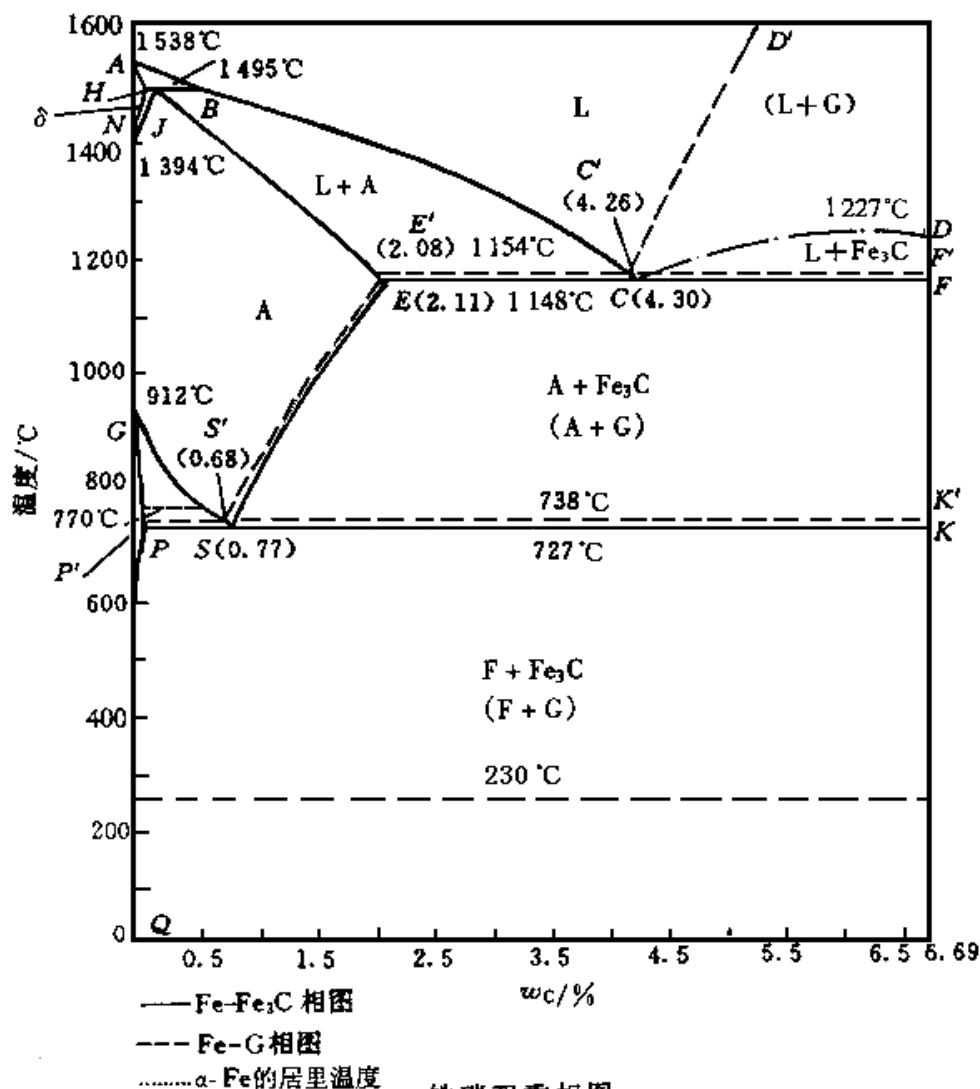
第一节 铁碳合金系相图

铁碳合金中的基本相



铁碳双重相图

Fe-Fe₃C相图：
亚稳，实线表示。



第一节 铁碳合金系相图

Fe-Fe₃C合金相图

1、相区：

五个单相区：

L δ γ (A) α (F) Fe₃C

七个双相区：

L + δ L + γ L + Fe₃C

δ + γ γ + Fe₃C

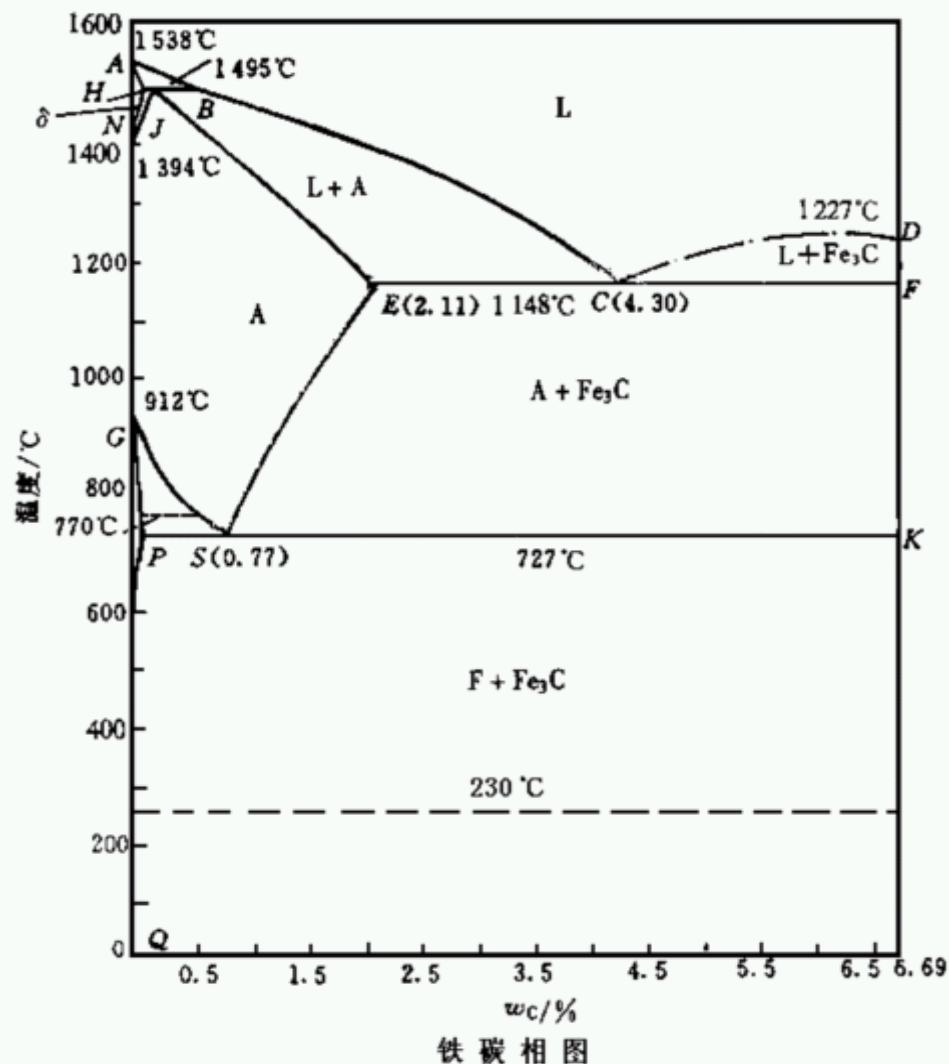
α + γ α + Fe₃C

三个三相区：

HJB线 L + δ + γ 包晶反应线

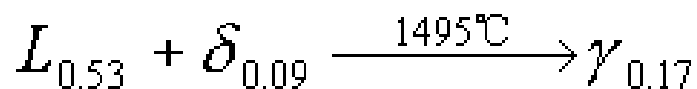
ECF线 L + γ + Fe₃C 共晶反应线

PSK线 γ + α + Fe₃C 共析反应线



第一节 铁碳合金系相图

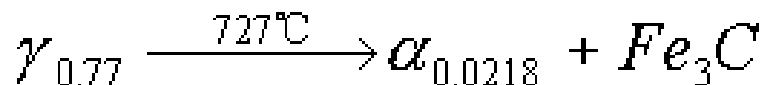
Fe-Fe₃C合金相图



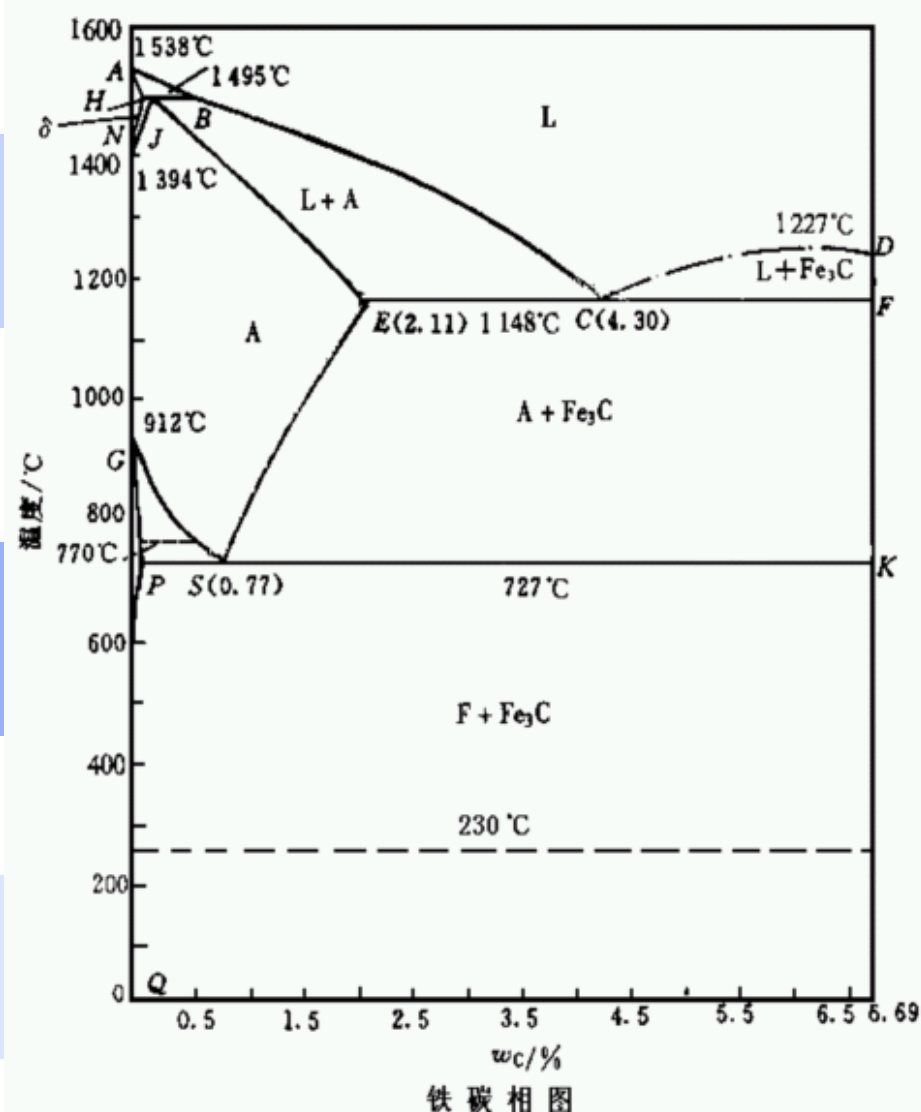
包晶反应，发生在高温，并且在随后的冷却过程中组织还会发生变化



共晶反应，产物共晶体组织称为莱氏体，记录**Ld(Ledeburite)**



共析反应，产物为两相层片交替分布的共析体组织称为珠光体，记录**P(Pearlite)**

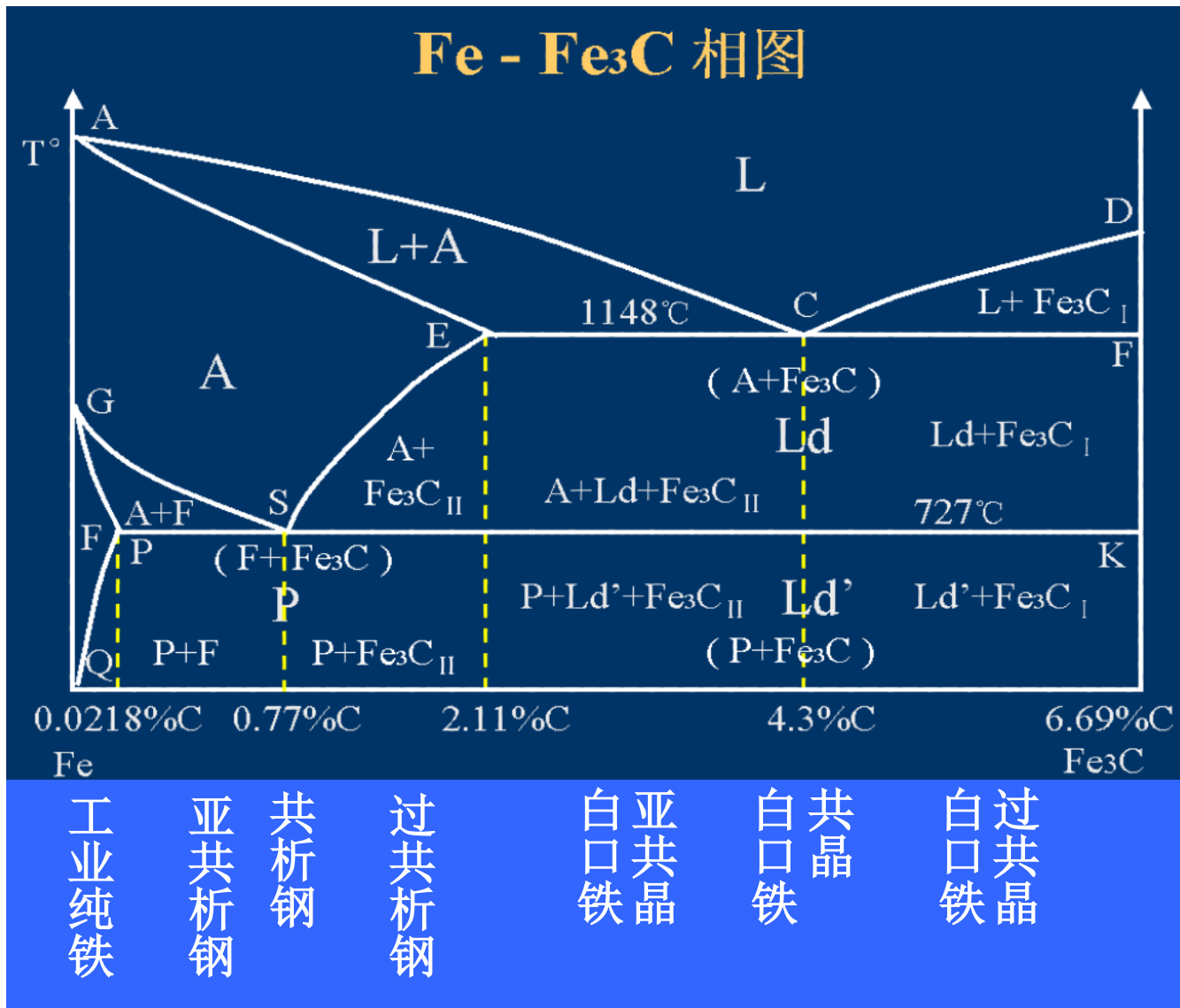


2、相图中各点的参数及含义

Fe-Fe₃C 相图中各点的温度、含碳量及含义

特性点符号	温度/℃	w _C /%	含 义
A	1538	0	纯铁的熔点
B	1495	0.53	包晶转变时液态合金的成分
C	1148	4.30	共晶点 $L_C \rightleftharpoons A_E + Fe_3C$
D	1227	6.69	Fe ₃ C 的熔点
E	1148	2.11	A 中的最大溶碳量
F	1148	6.69	Fe ₃ C 的成分
G	912	0	$\alpha\text{-Fe} \rightleftharpoons \gamma\text{-Fe}$ 的同素异构转变点(A ₃)
H	1495	0.09	δ 固溶体中的最大溶碳量
J	1495	0.17	包晶点 $L_B + \delta_H \rightleftharpoons A_J$
K	727	6.69	Fe ₃ C 的成分
N	1394	0	$\gamma\text{-Fe} \rightleftharpoons \delta\text{-Fe}$ 的同素异构转变点(A ₄)
P	727	0.021 8	F 中的最大溶碳量
S	727	0.77	共析点(A ₁) $A_S \rightleftharpoons F_P + Fe_3C$
Q	(室温)	0.000 8	室温时 F 中的溶碳量

第二节 铁碳合金平衡冷却分析



第二节 铁碳合金平衡冷却分析

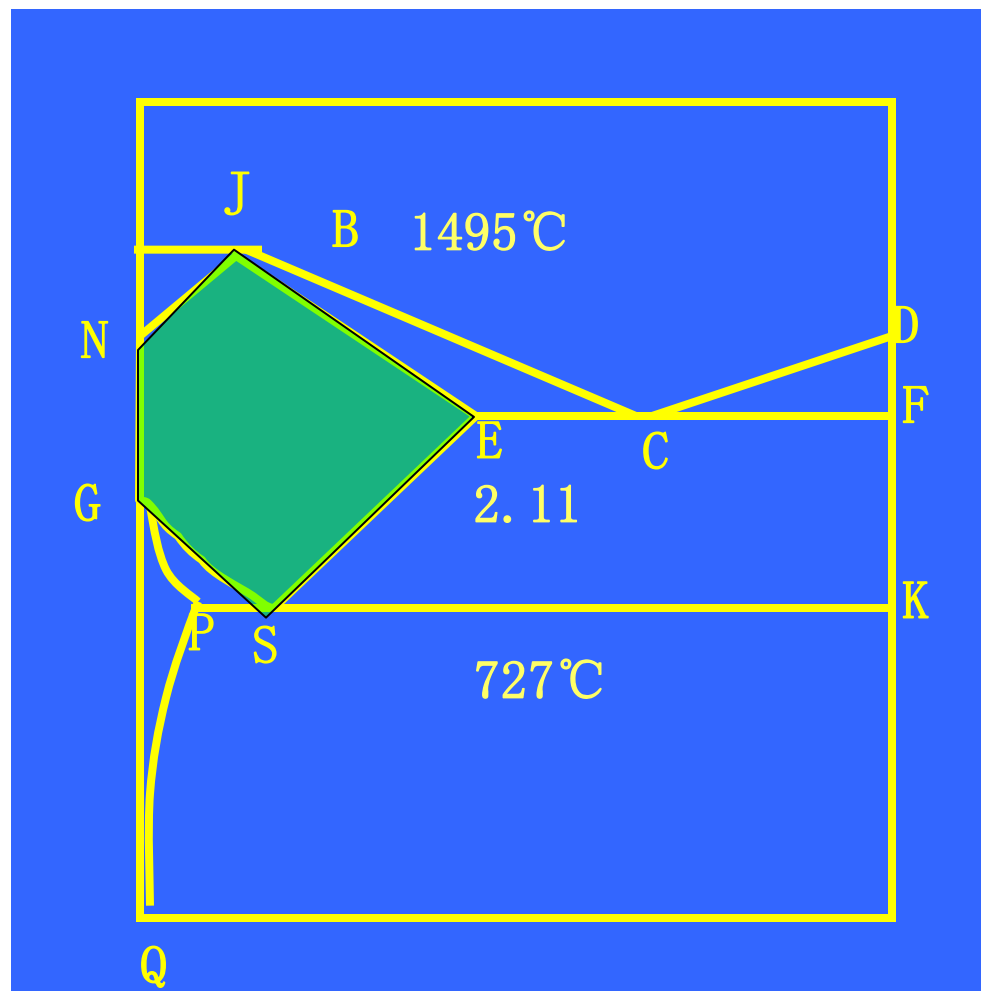
1、奥氏体（A）—— C溶于 γ -Fe形成的固溶体

含碳量：0~2.11%

温度范围：727 °C ~1495 °C

力学性能：

强度、硬度低、塑性好。



第二节 铁碳合金平衡冷却分析

2、铁素体（F）—— C溶于 α -Fe形成的固溶体

相：体心立方，C处在八面体间隙位置，用符号 α 表示。

组织：称为铁素体，用符号F表示。

含碳量：0~0.0218%(727 °C)

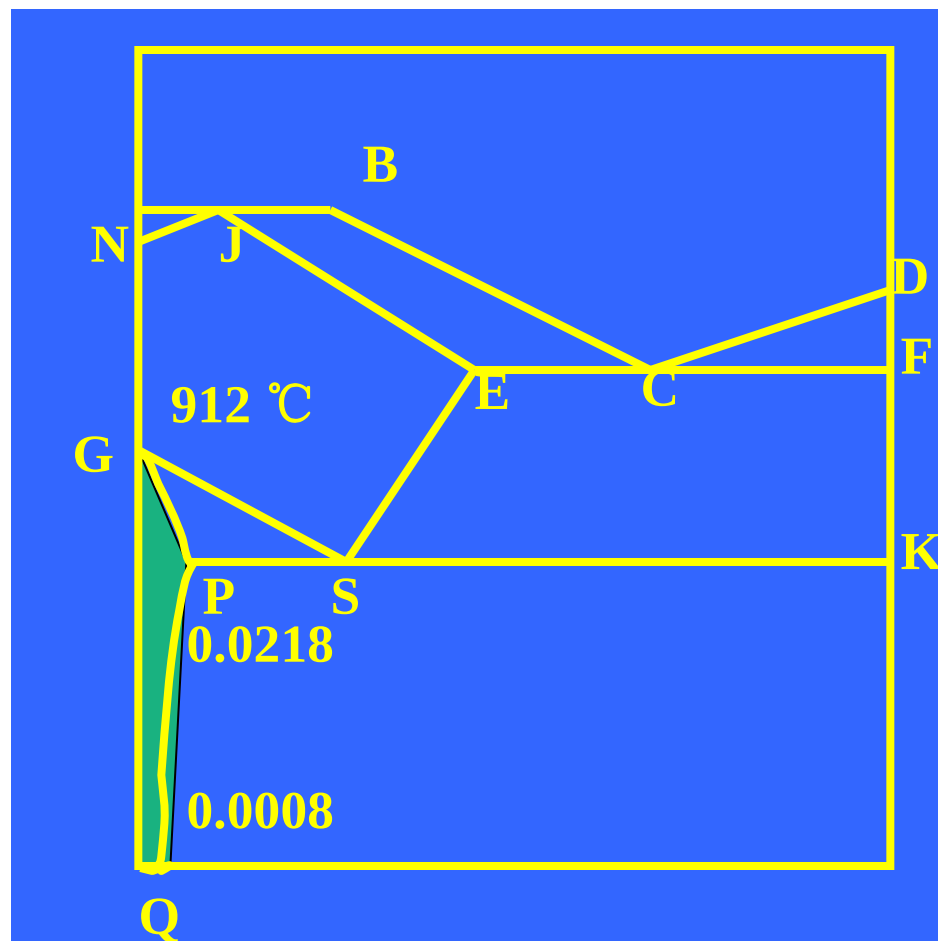
0~0.0008%(室温)

温度范围：<912°C

力学性能：强度、硬度低；塑性好。

工业纯铁——<0.02%C，

冷轧提高强度，得到冷轧板。



第二节 铁碳合金平衡冷却分析

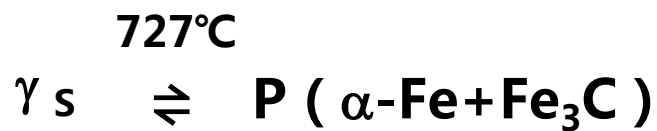
3、珠光体（P）—— α 和 Fe_3C 形成的机械混合物

相： $\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$ 两种相组成

组织：珠光体，用符号P表示

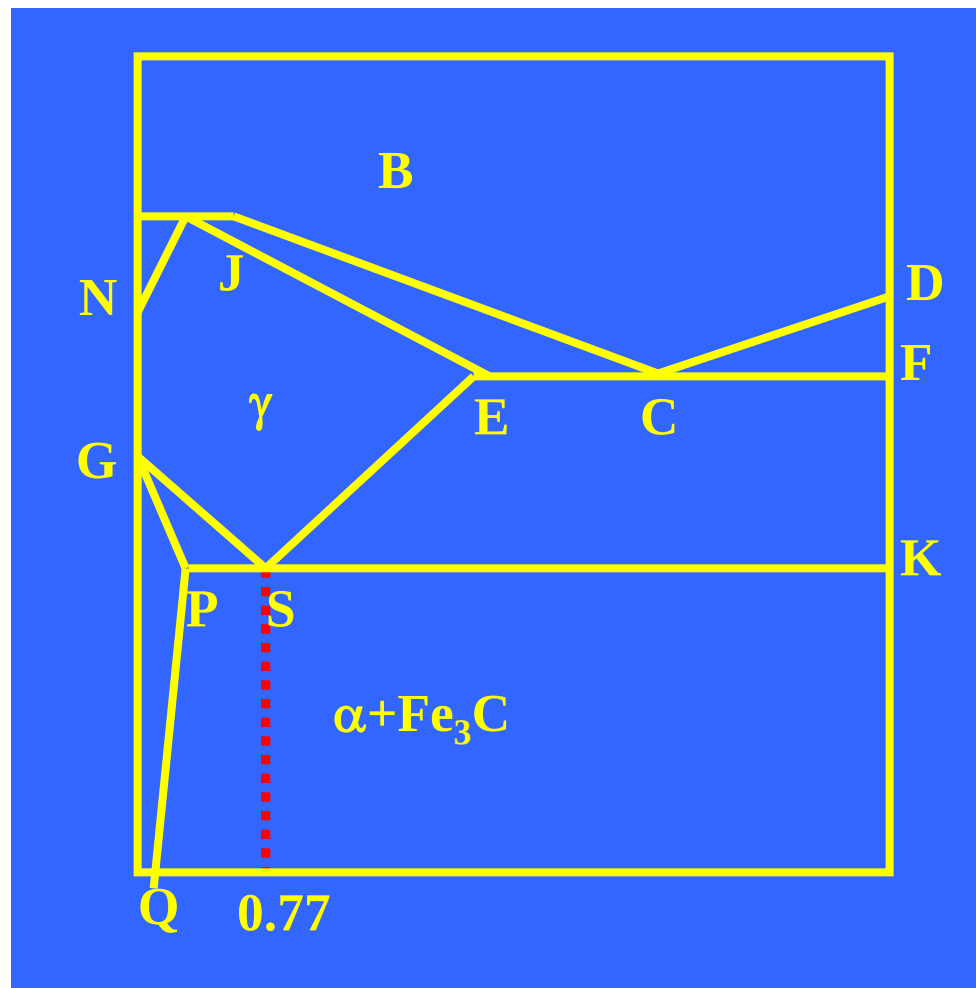
含碳量：0.77% (称为共析钢)

温度范围： $< 727^\circ\text{C}$



力学性能：

强度、硬度较高、塑性较好。



第二节 铁碳合金平衡冷却分析

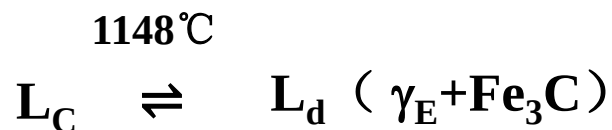
4、莱氏体 (Ld) —A和Fe₃C形成的机械混合物

相: $\gamma + \text{Fe}_3\text{C}$ 两种相。

组织: 莱氏体, 用符号Ld表示。

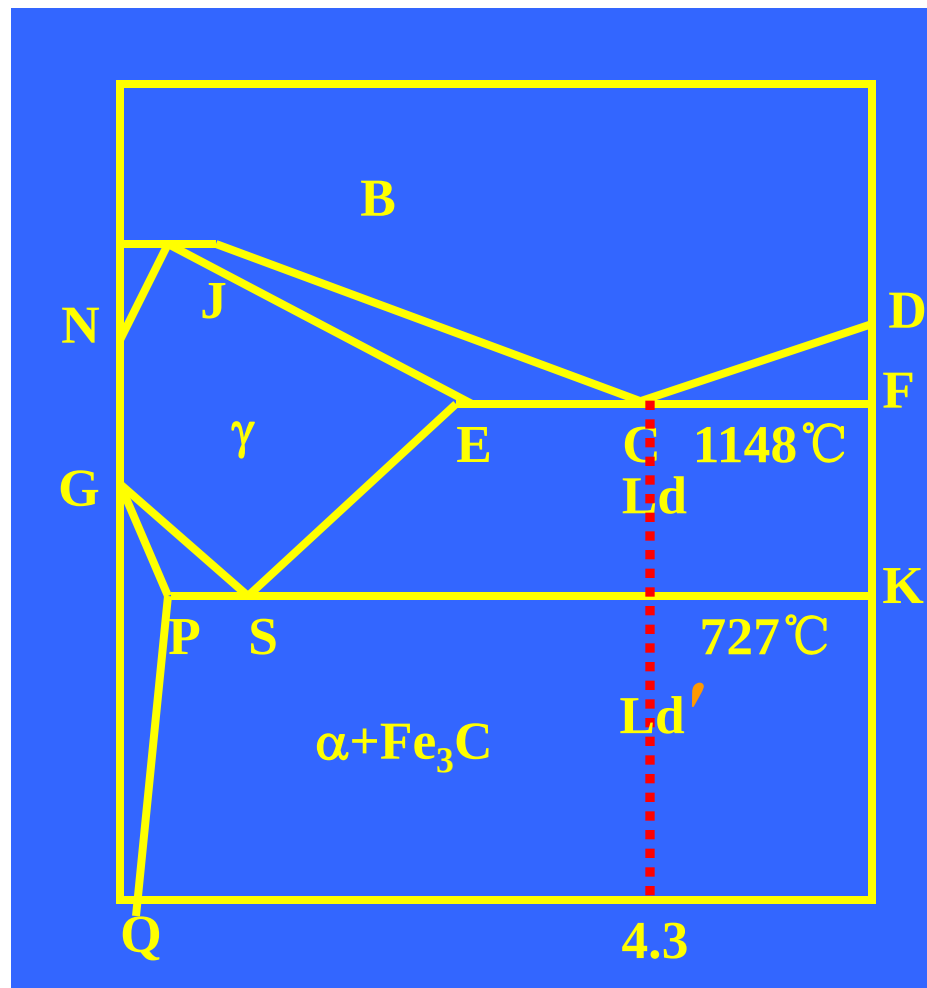
含碳量: 4.3%(称共晶白口铸铁)

温度范围: $< 727^\circ\text{C}$



室温组织: 变态莱氏体 L_d'

$\text{L}_\text{d}' (\text{P} + \text{Fe}_3\text{C}_\text{II} + \text{Fe}_3\text{C})$

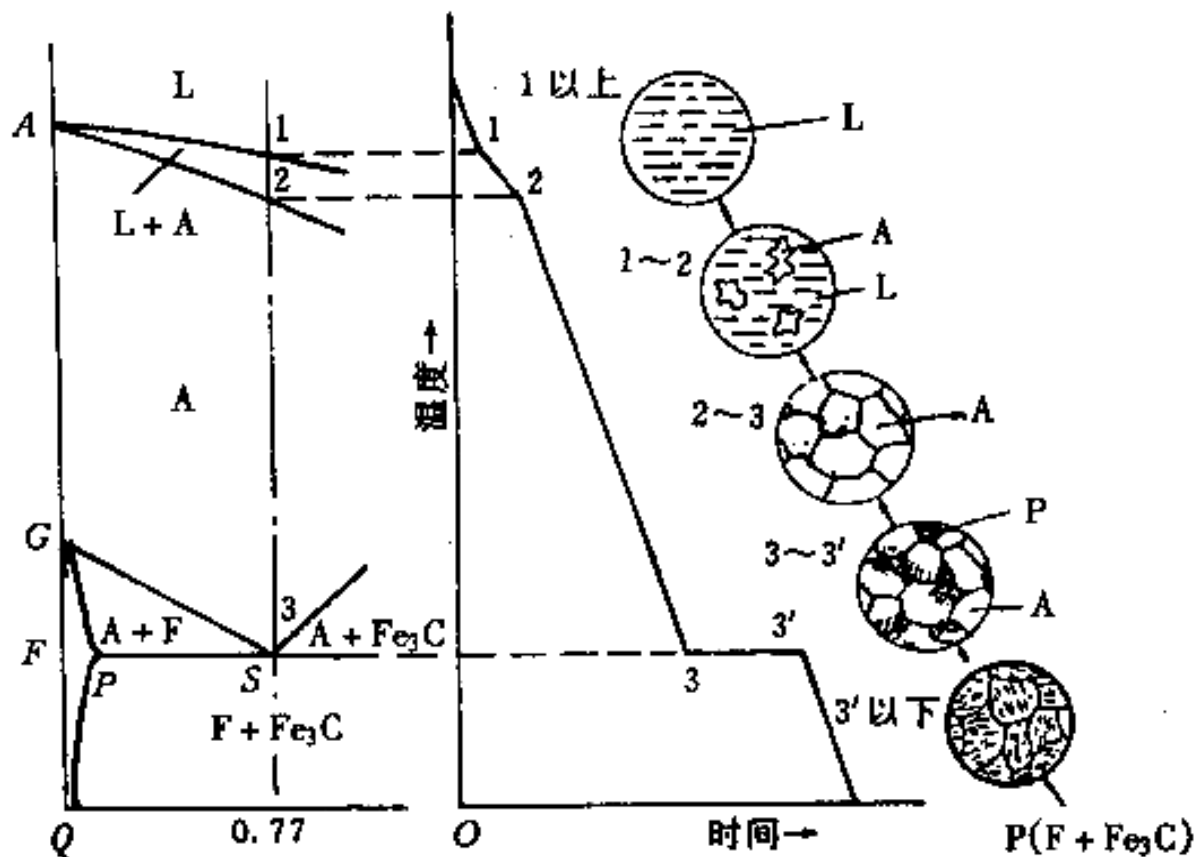


第二节 铁碳合金平衡冷却分析

共析钢($C\% \approx 0.77\%$)

在 727°C 发生共析转变，全部变成珠光体，再继续冷至室温。室温平衡组织为P。

- 1) $L - A$
- 2) $A - P(F + Fe_3C)$
- 3) $F - Fe_3C_{III}$



共析钢的平衡结晶过程示意图

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 共析钢($C\% \approx 0.77\%$)

共析转变全部生成共析组织，两相一般为层片状分布，组织为单一的珠光体。若放大倍数不够，则层片不能看清。两相的重量比 $\approx$ 两相的厚度比 $\approx 8:1$

$$\omega_F = \frac{6.69 - 0.77}{6.69} \times 100\% = 88.5\%$$

$$\omega_{Fe_3C} = 1 - 88.5\% = 11.5\%$$



500×



2 500×

共析钢的室温平衡组织

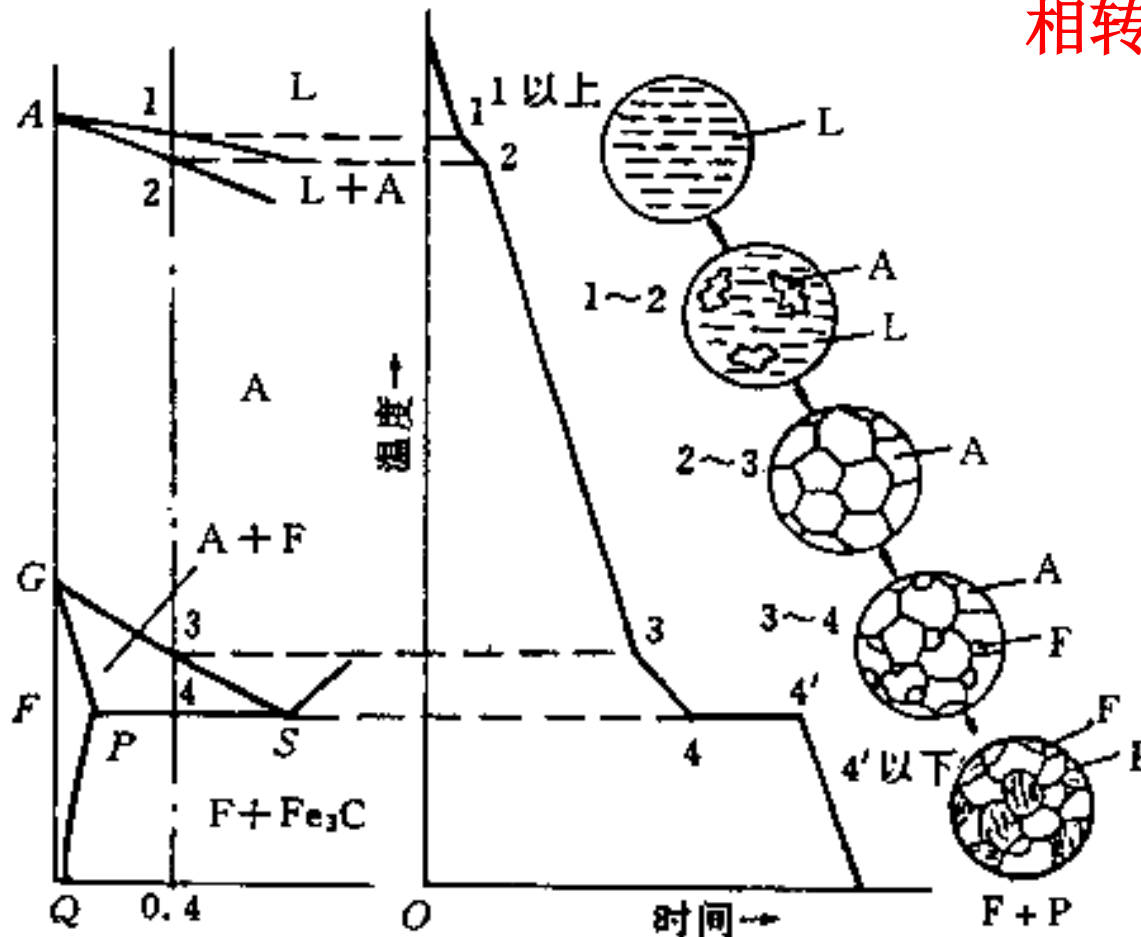
第二节 铁碳合金平衡冷却分析 亚共析钢($C\%=0.02 \sim 0.77\%$)

相转变过程:

- 1) $L \rightarrow A$
- 2) $A \rightarrow F + A_r$
- 3) $A_r \rightarrow P(F + Fe_3C)$
- 4) $F \rightarrow F + Fe_3C_{III}$

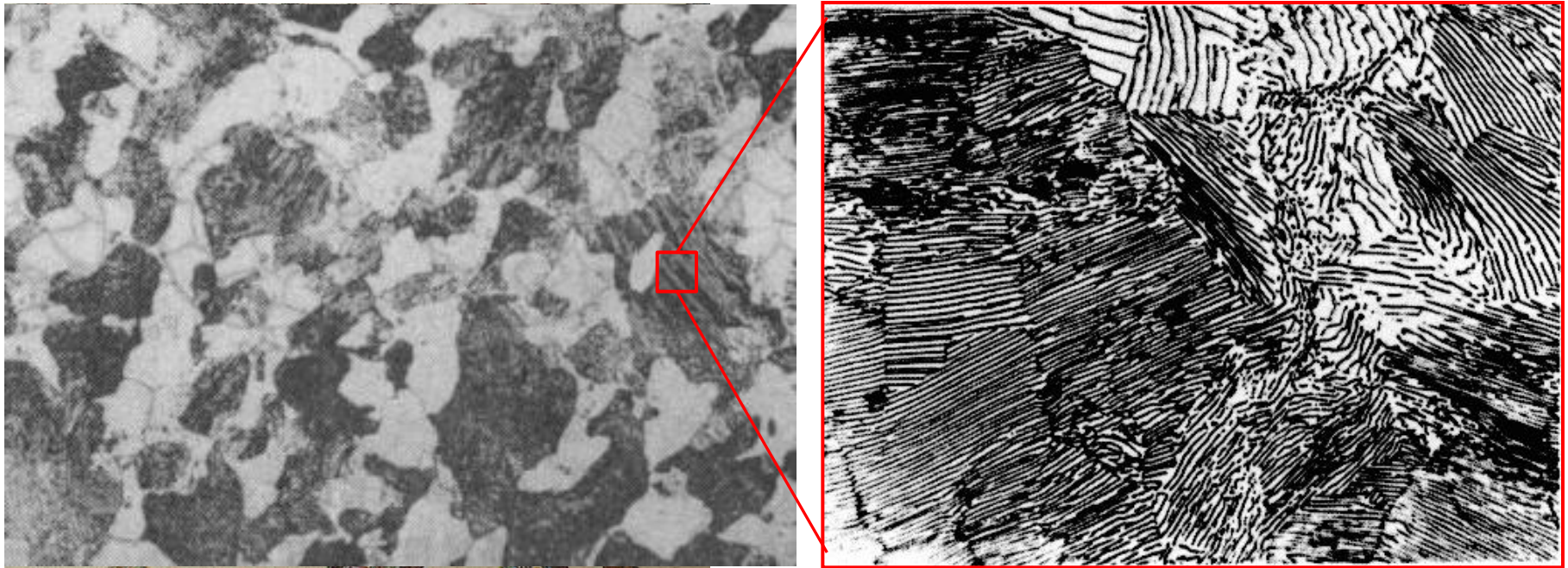
室温组织:

$P + F (\alpha)$



亚共析钢的平衡结晶过程示意图

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 亚共析钢($C\%=0.02 \sim 0.77\%$)

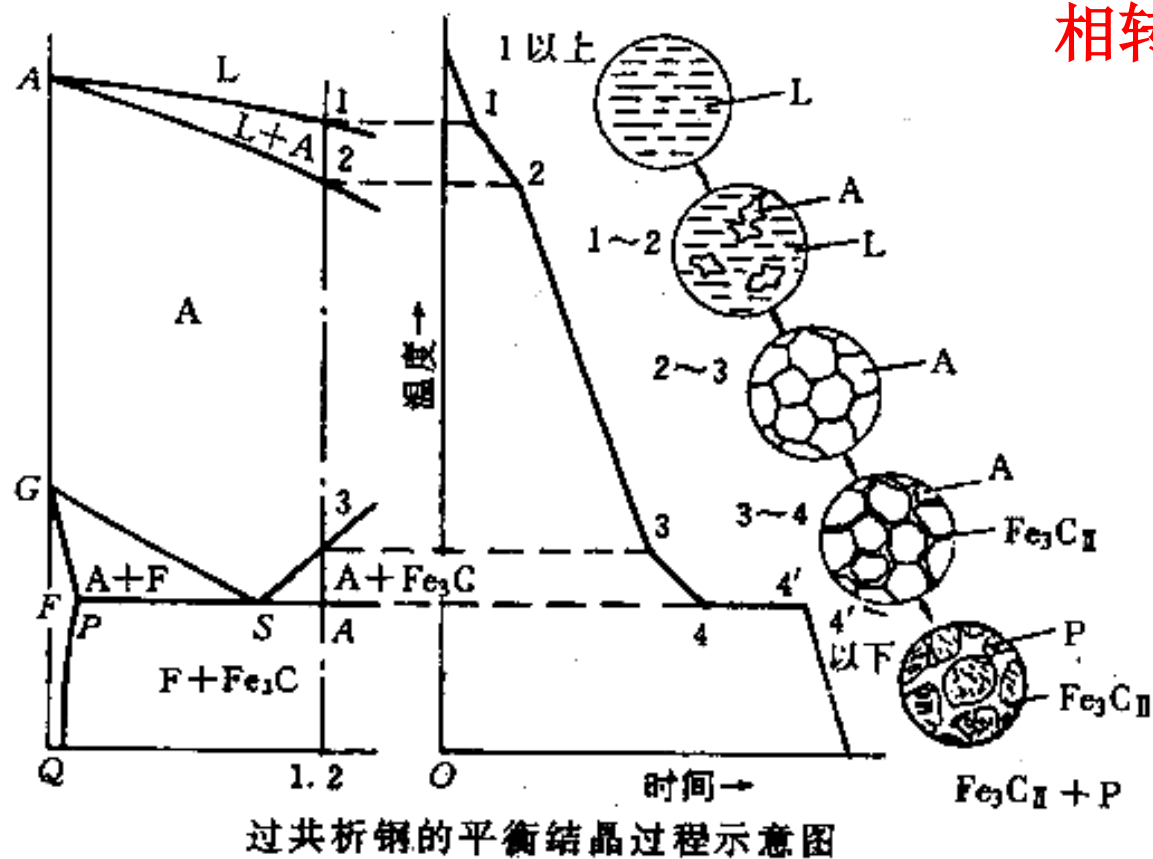


亚共析钢的平衡组织

组织相对数量计算:

根据杠杆定律可以推得, P 在钢中的相对量与钢的含碳量 x 的近似关系是: $W_P = x / 0.77$, $W_F = 1 - W_P$

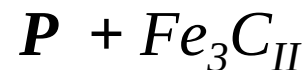
第二节 铁碳合金平衡冷却分析 过共析钢(C%=0.77~2.11%)



相转变过程:

- 1) $L \rightarrow A$
- 2) $A \rightarrow Fe_3C_{II} + A_r$
- 3) $A_r \rightarrow P(F + Fe_3C)$
- 4) $F \rightarrow F + Fe_3C_{III}$

室温组织:



组织转变: $L \rightarrow L + A \rightarrow A \rightarrow A + Fe_3C_{II} \rightarrow P + Fe_3C_{II}$

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 过共析钢($C\%=0.77\sim 2.11\%$)



硝酸酒精溶液浸蚀(500 $\times$)

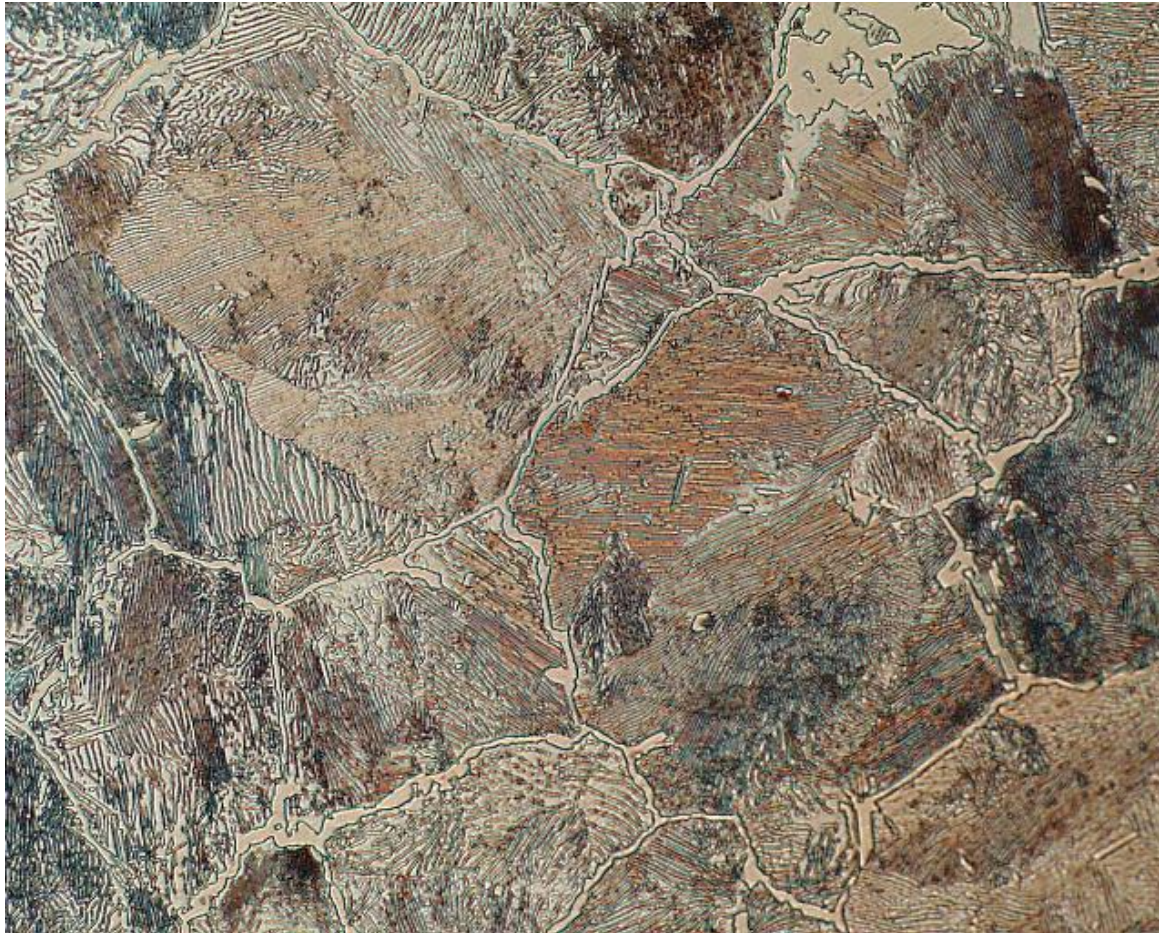


苦味酸溶液热蚀(500 $\times$)

过共析钢的室温平衡组织

说明：脆性的渗碳体以网分隔了材料，所以材料的性能特点很脆，工程中不希望出现这种组织。

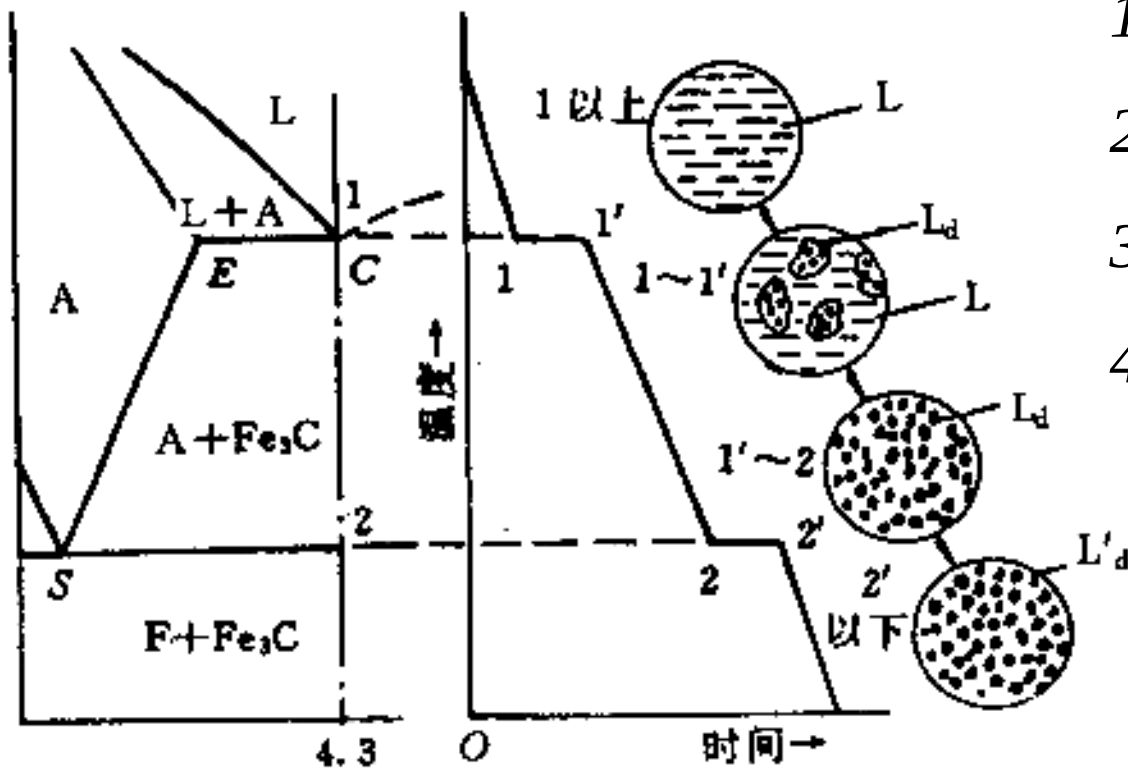
第二节 铁碳合金平衡冷却分析 过共析钢($C\%=0.77\sim 2.11\%$)



过共析钢的平衡组织形貌



第二节 铁碳合金平衡冷却分析 共晶白口铁(C%≈4.3%)



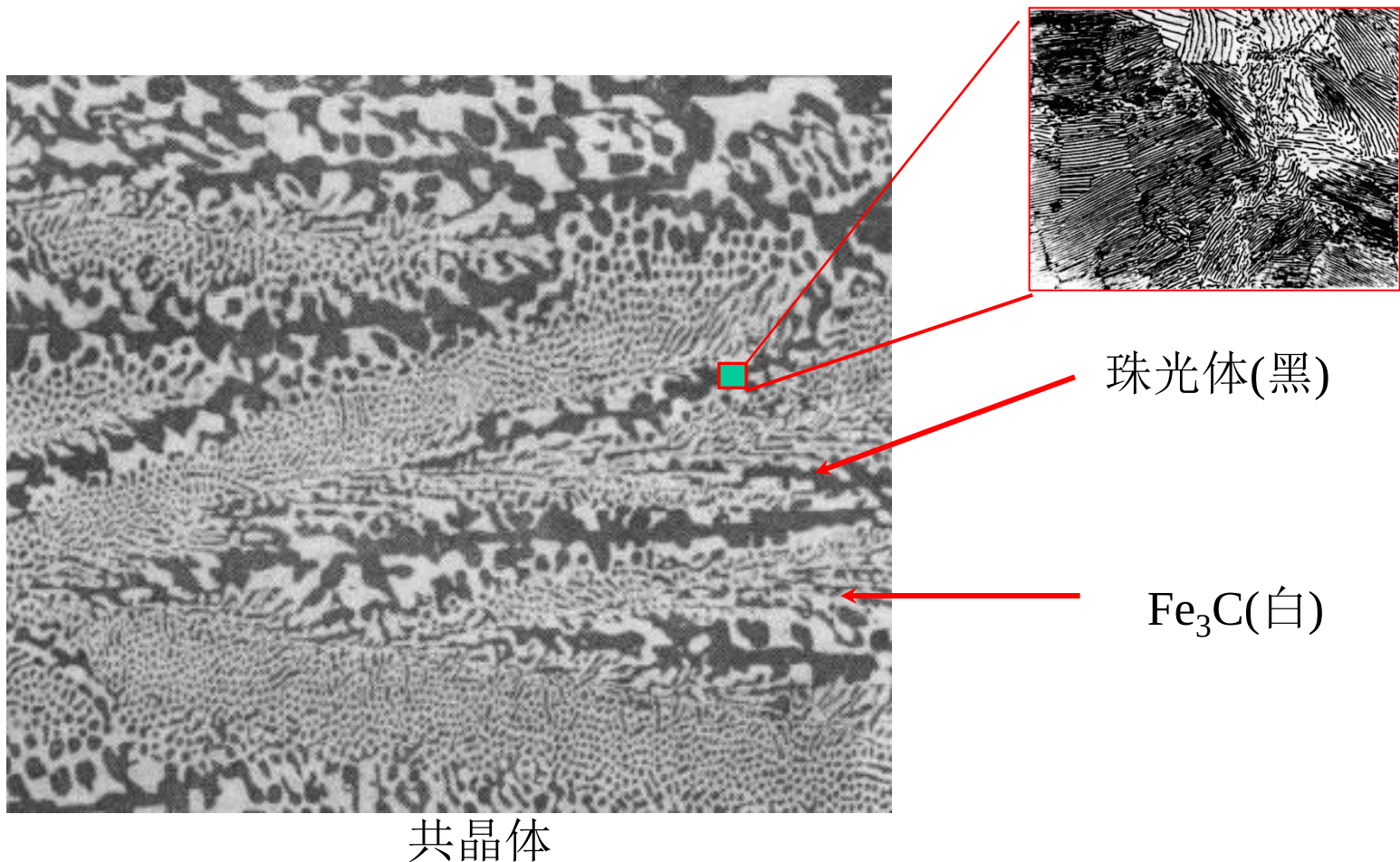
共晶白口铸铁平衡结晶过程示意图

- 1) $L \rightarrow L_d (A + Fe_3C)$
- 2) $A \rightarrow Fe_3C_{II} + A_r$
- 3) $A_r \rightarrow P(F + Fe_3C)$
- 4) $F \rightarrow F + Fe_3C_{III}$

室温组织:

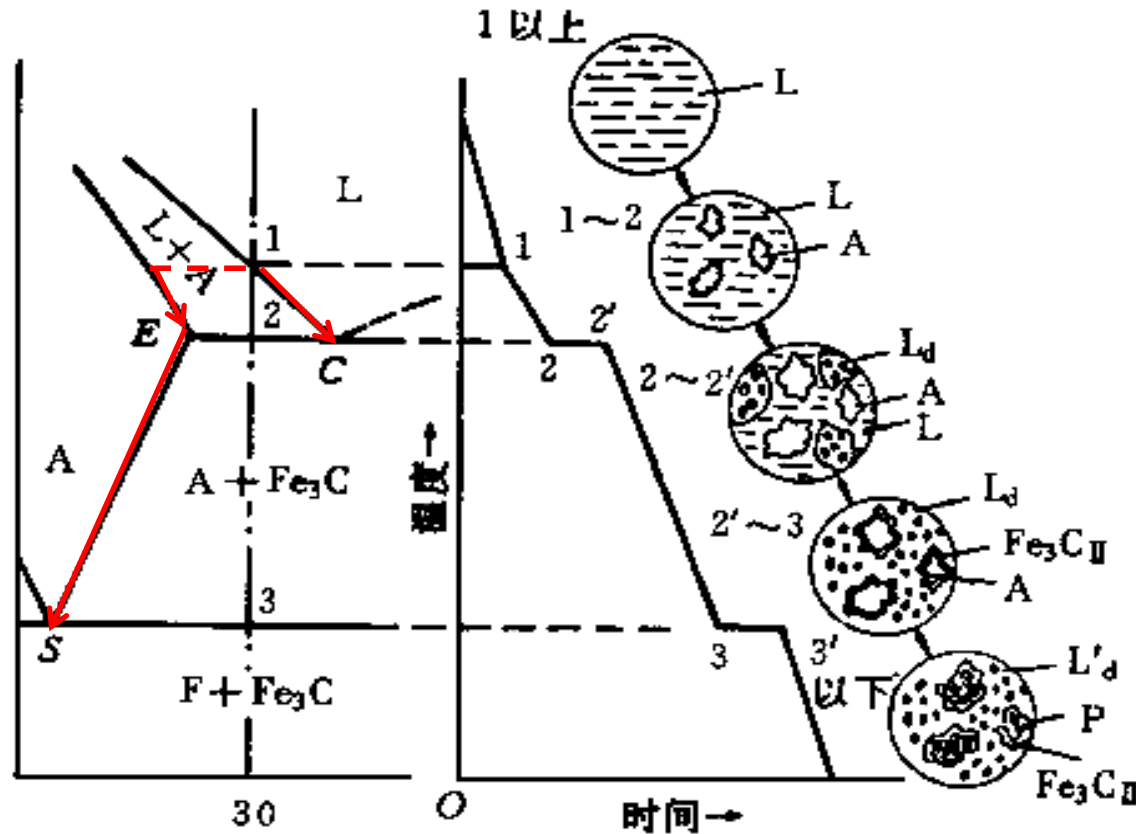
变态莱氏体 L'_d

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 共晶白口铁($C\% \approx 4.3\%$)



L'd中，P为黑色的斑点或条块状，Fe₃C基体为白色

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 亚共晶白口铁(C%=2.11~4.3%)



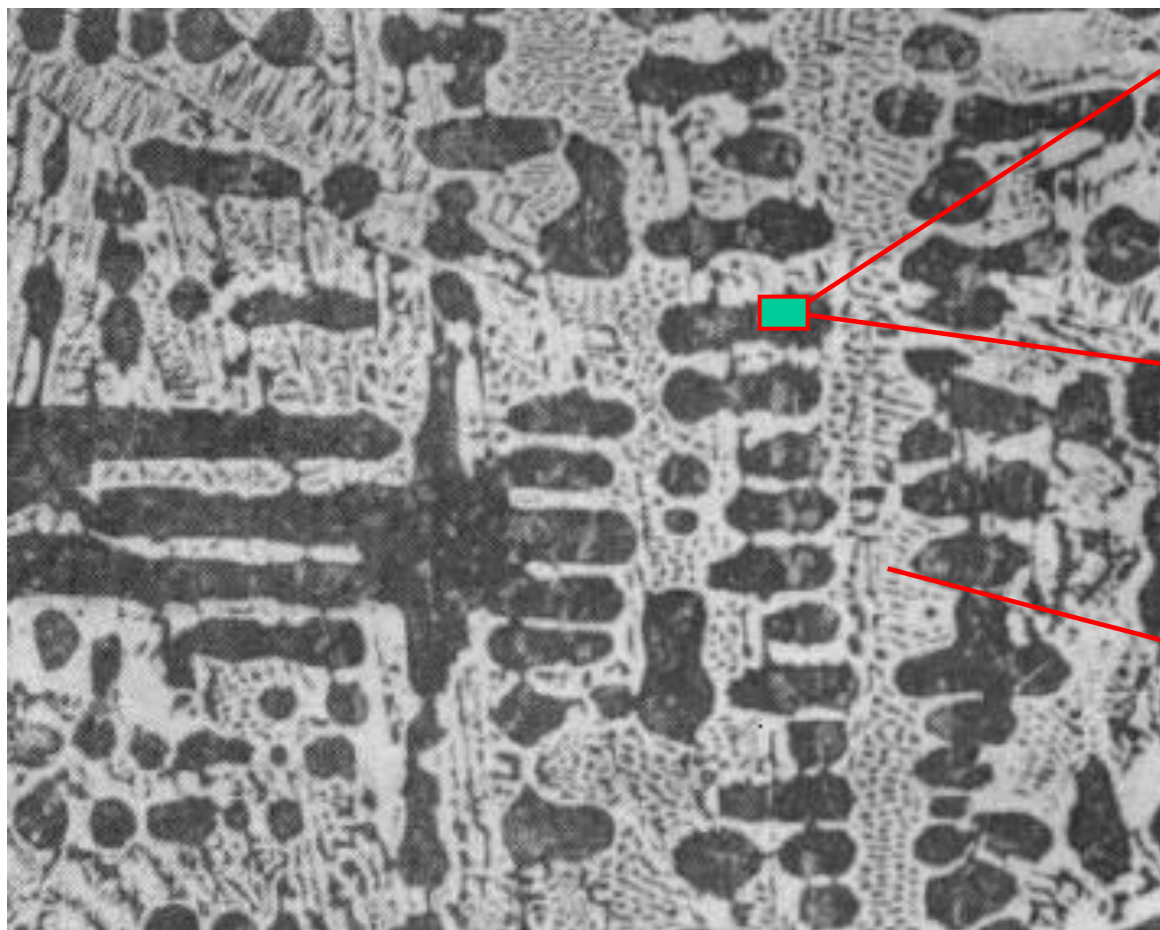
亚共晶白口铸铁的平衡结晶示意图

- 1) $L \rightarrow A + L_r$
- 2) $L_r \rightarrow L_d (A + Fe_3C)$
- 3) $A \rightarrow Fe_3C_{II} + A_r$
- 4) $A_r \rightarrow P (F + Fe_3C)$
- 5) $F \rightarrow F + Fe_3C_{III}$

室温组织:



第二节 铁碳合金平衡冷却分析亚共晶白口铁($C\%=2.11\sim4.3\%$)

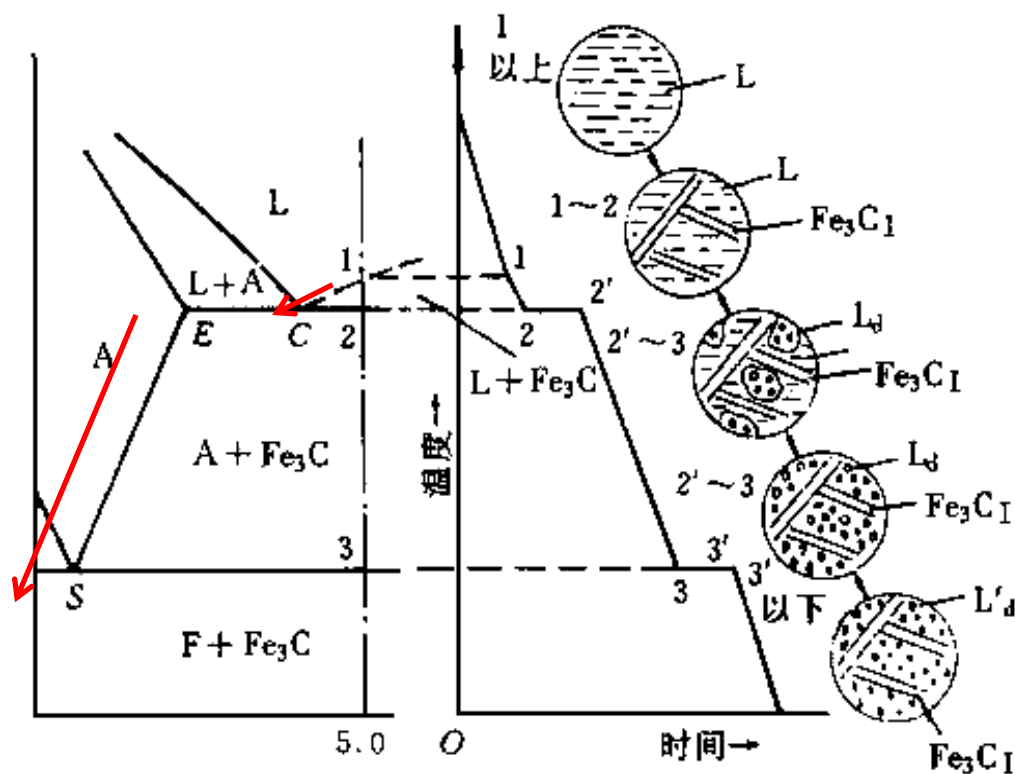


珠光体

共晶体组织

$P + Fe_3C_{II} + L'd$ 组织: 黑色带树枝状特征的是P，P周围是白色 Fe_3C_{II} 网， $L'd$ 具有黑白斑点状

第二节 铁碳合金平衡冷却分析过共晶白口铁($C\%=4.3\sim 6.69\%$)



过共晶白口铸铁的平衡结晶示意图

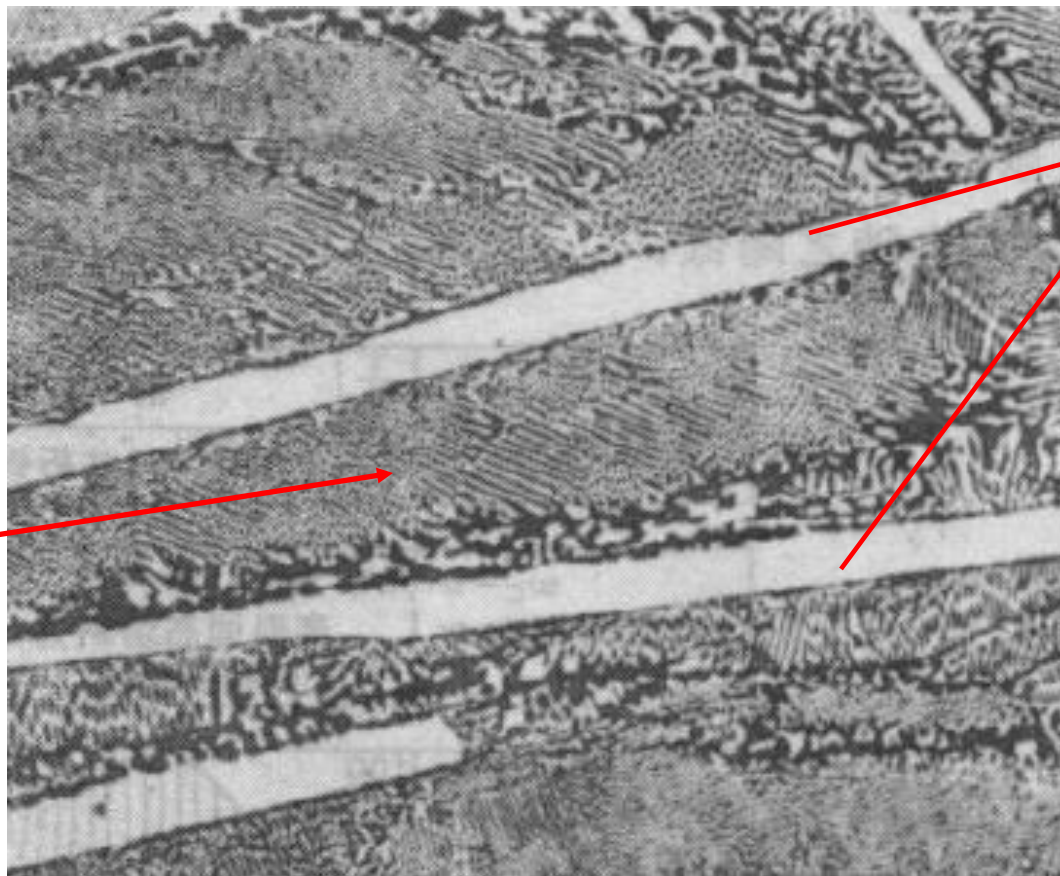
- 1) $L - Fe_3C_I + L_r$
- 2) $L_r - L_d (A + Fe_3C)$
- 3) $A - Fe_3C_{II} + A_r$
- 4) $A_r - P (F + Fe_3C)$
- 5) $F - F + Fe_3C_{III}$

室温组织:



第二节 铁碳合金平衡冷却分析过共晶白口铁($C\%=4.3\sim6.69\%$)

共晶组织

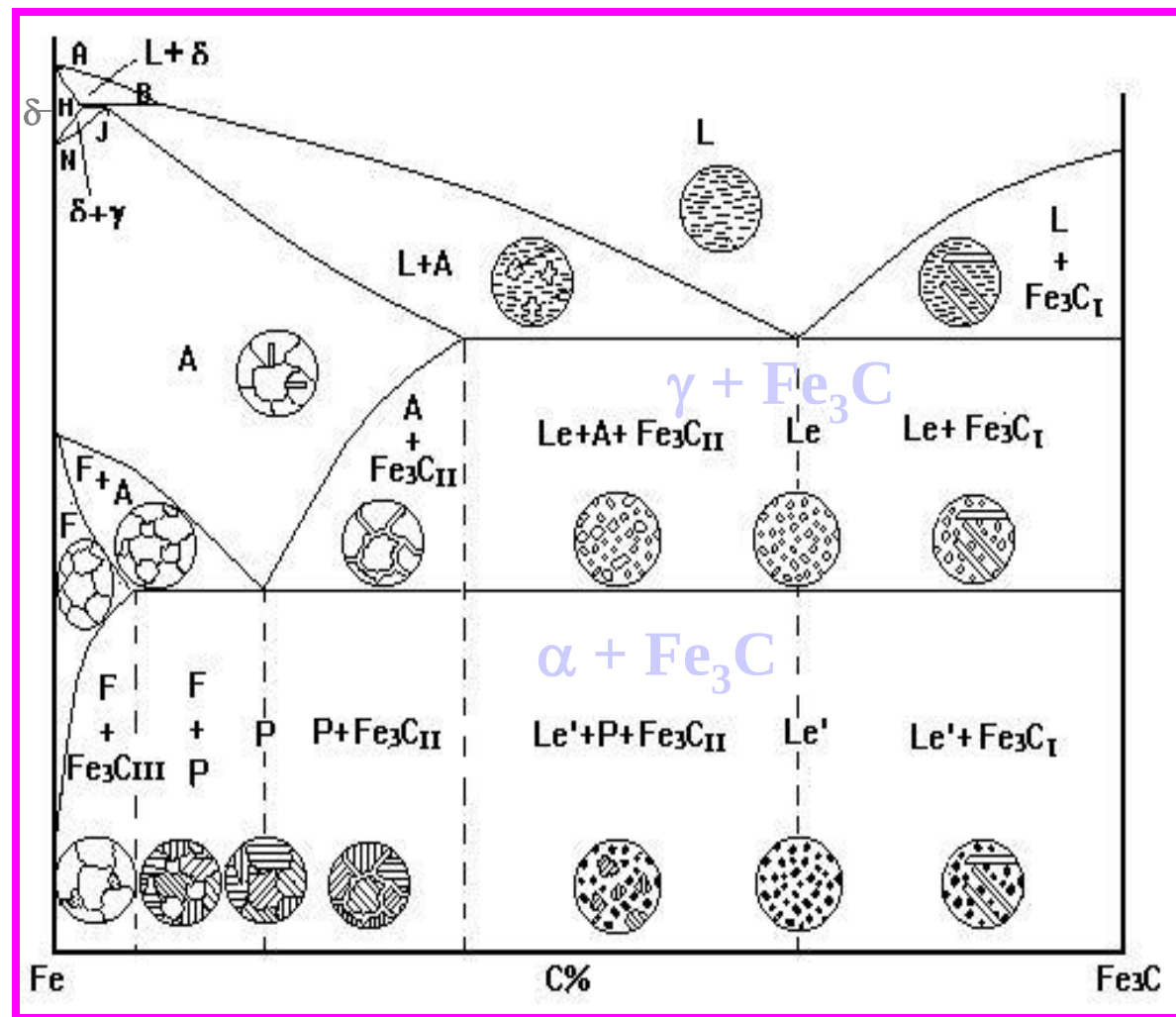


Fe_3C_I

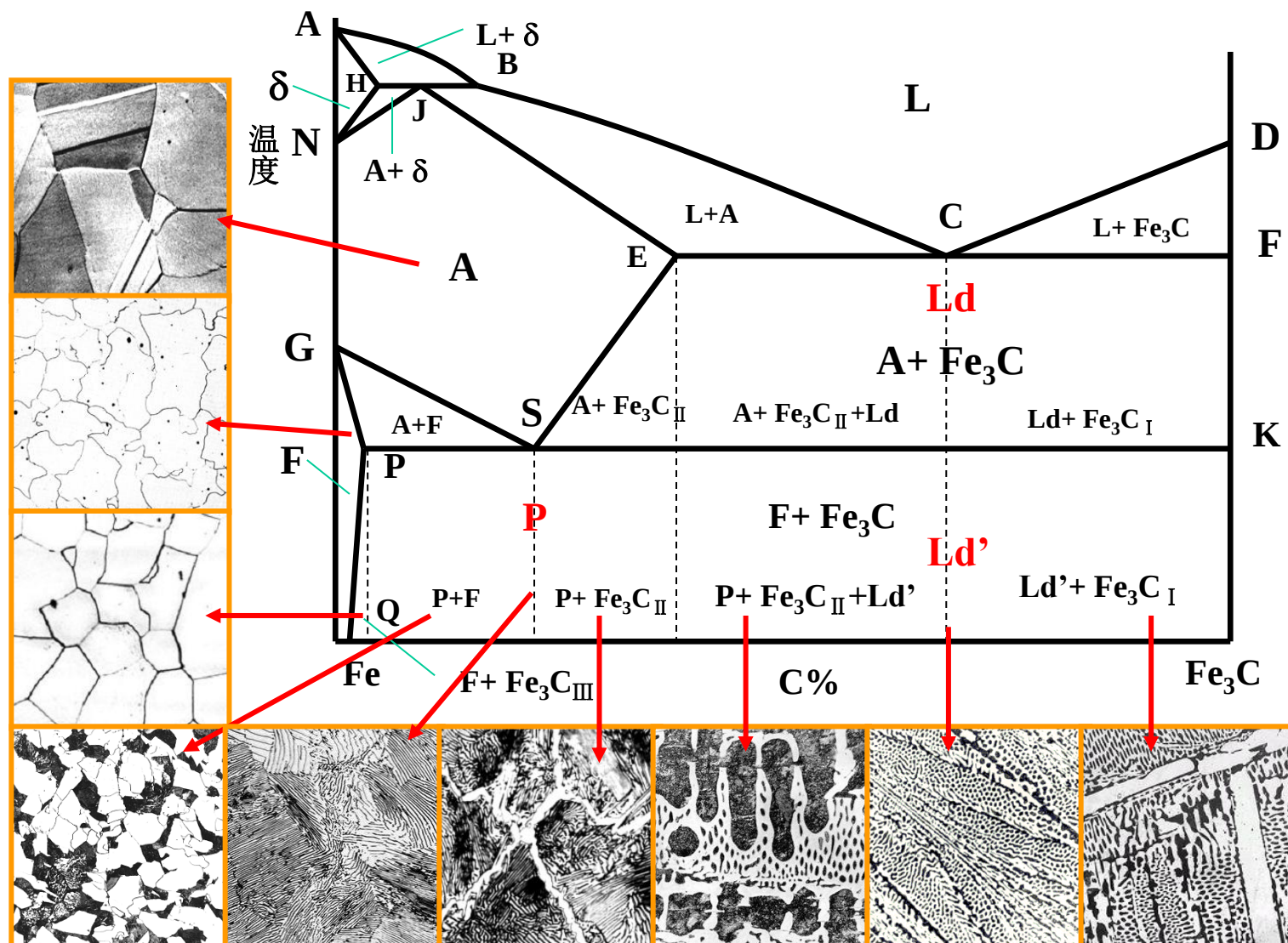
$Fe_3C_I + L'd$ 组织: 白色板条状的是 Fe_3C_I ， $L'd$ 具有黑白斑点状

第二节 铁碳合金平衡冷却分析 组织组成物在铁碳合金相图上的标注

- 组织组成物与相组成物标注区别：
主要在 $\gamma + \text{Fe}_3\text{C}$ 和 $\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$ 两个相区。 $\gamma + \text{Fe}_3\text{C}$ 相区中有四个组织组成物区， $\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$ 相区中有七个组织组成物区。



第二节 铁碳合金平衡冷却分析



第三节 碳对铁碳合金的影响

一、碳对室温平衡组织的影响

表 4-2 钢与白口铸铁平衡组织

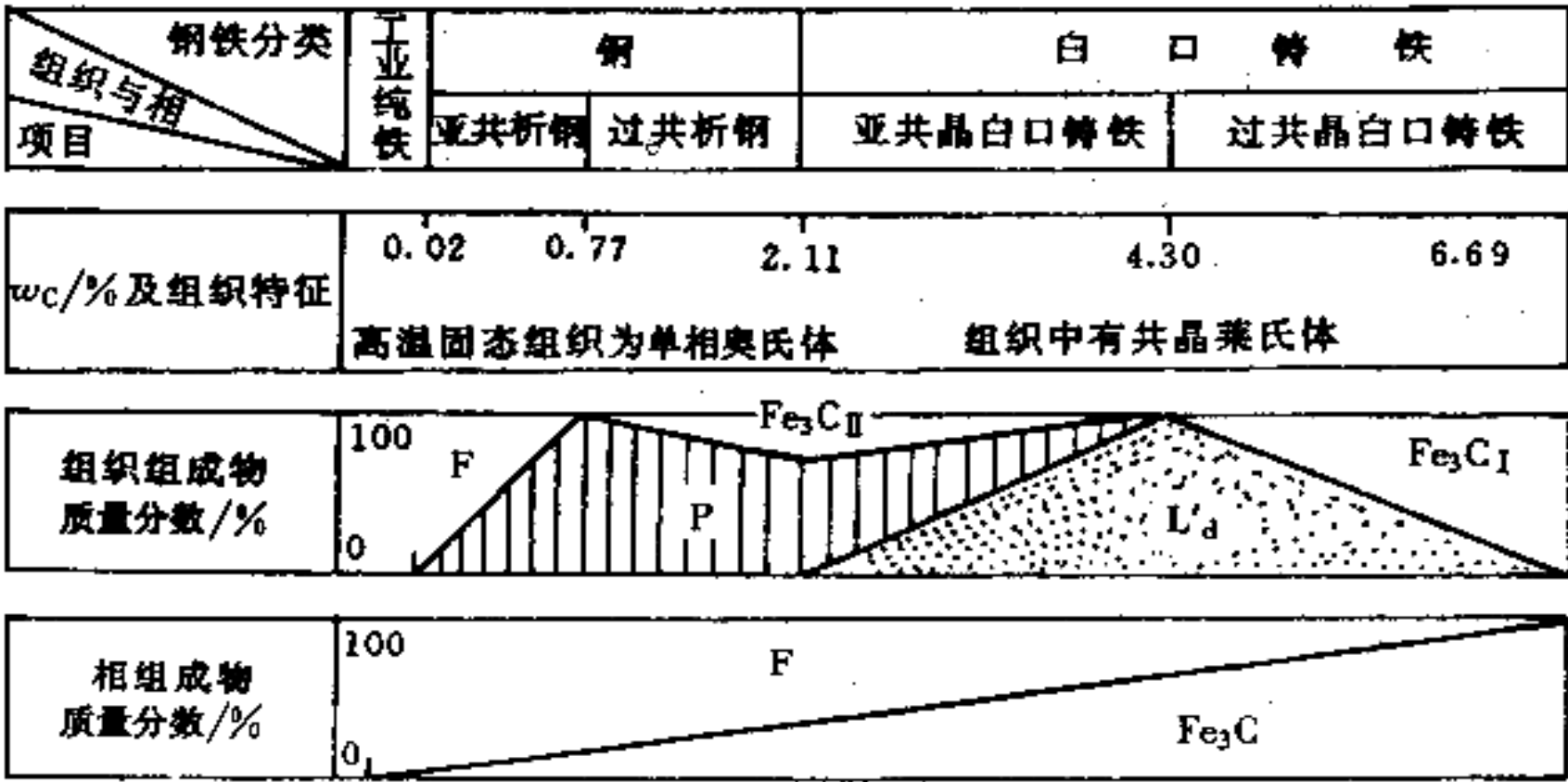
名 称	$w_c/\%$	组 织	代表符号
工业纯铁	<0.02	铁素体(或铁素体+少量三次渗碳体)	$F+Fe_3C_{II}$
亚共析钢	$0.02\sim0.77$	铁素体+珠光体	$F+P$
共析钢	0.77	珠光体	P
过共析钢	$0.77\sim2.11$	珠光体+二次渗碳体	$P+Fe_3C_{II}$
亚共晶白口铸铁	$2.11\sim4.3$	珠光体+二次渗碳体+变态莱氏体	$P+Fe_3C_{II}+L'_d$
共晶白口铸铁	4.3	变态莱氏体	L'_d
过共晶白口铸铁	$4.3\sim6.69$	变态莱氏体+一次渗碳体	$L'_d+Fe_3C_I$



第三节 碳对铁碳合金的影响 碳对室温平衡组织的影响

两个基本相：**F、Fe₃C**

四种组织组成物：**F、P、L'd、Fe₃C_I、Fe₃C_{II}、Fe₃C_{III}**



含碳量与组织组成物及相组成物的关系



第三节 碳对铁碳合金的影响

含碳量对力学性能的影响

- 亚共析钢随含碳量增加，P 量增加，钢的强度、硬度升高，塑性、韧性下降。
- 0.77%C时，组织为100% P，钢的性能即P的性能。
- > 0.9%C， $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$ 为晶界连续网状，强度下降，但硬度仍上升。
- > 2.11%C，组织中有以 Fe_3C 为基的 L_d' ，合金太脆。

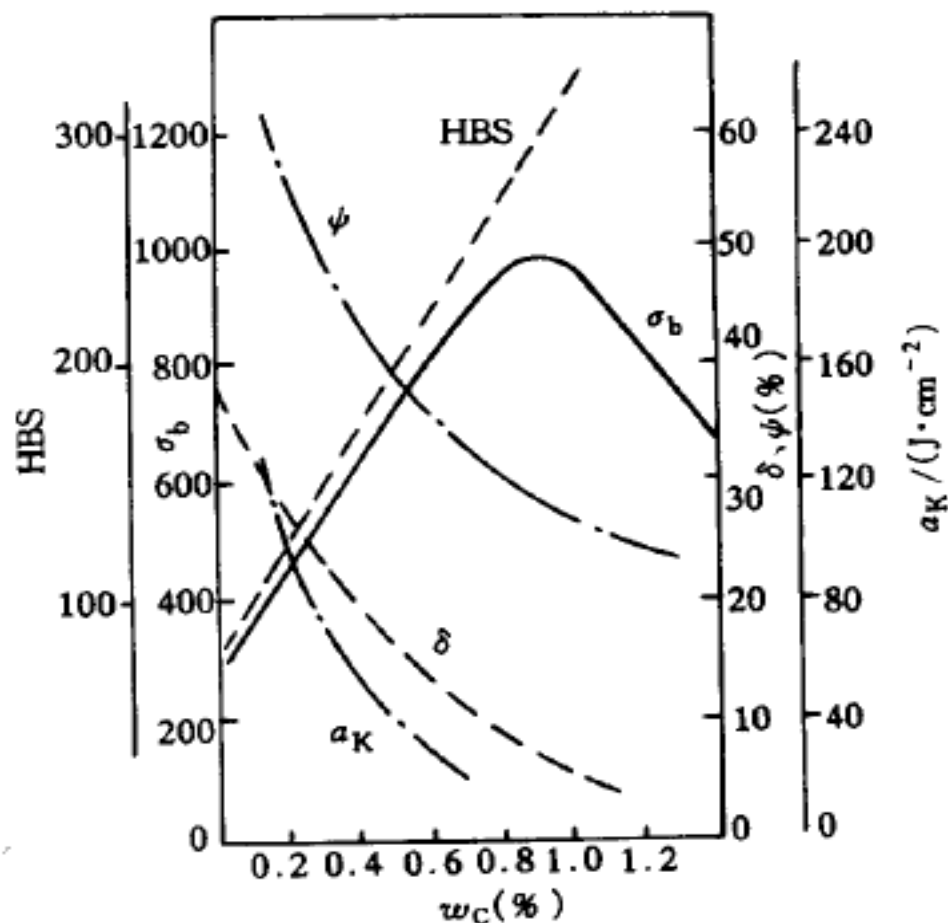
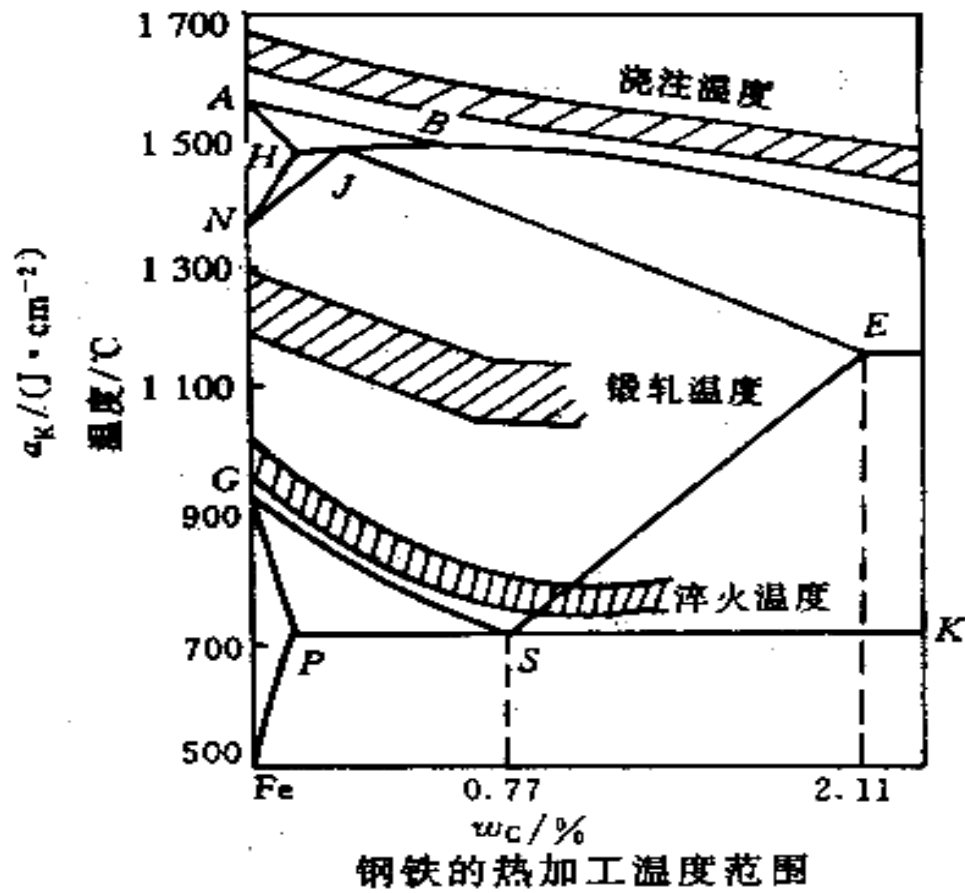


图 5-64 含碳量对平衡状态下
碳钢力学性能的影响

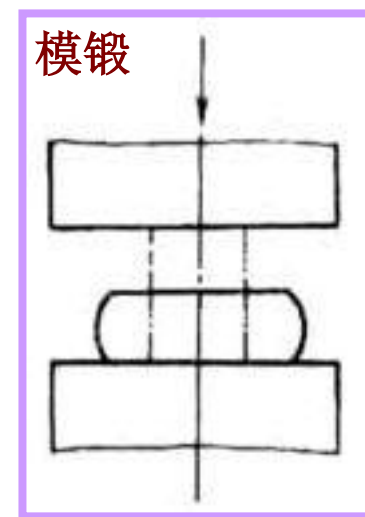
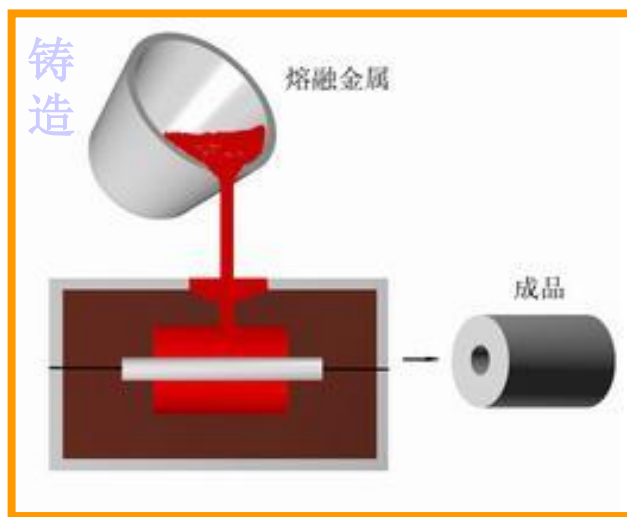
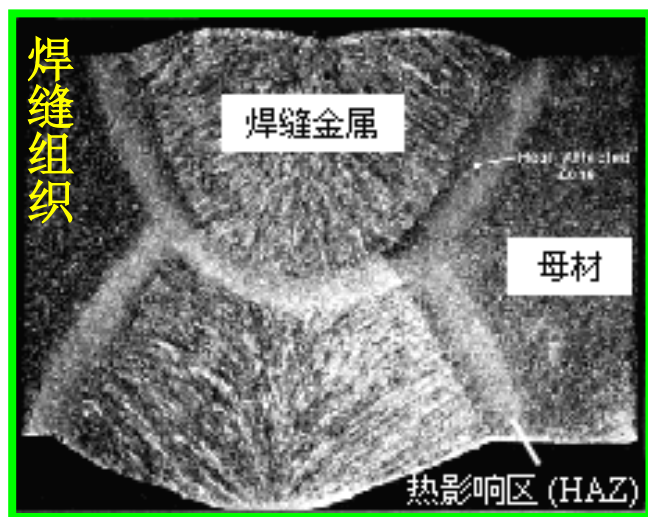
第三节 碳对铁碳合金的影响

含碳量对工艺性能的影响



- 铸造温度;
- 锻造温度;
- 热处理温度。

- ① 切削性能: 中碳钢合适
- ② 可锻性能: 低碳钢好
- ③ 焊接性能: 低碳钢好
- ④ 铸造性能: 共晶合金好
- ⑤ 热处理性能: 后面介绍



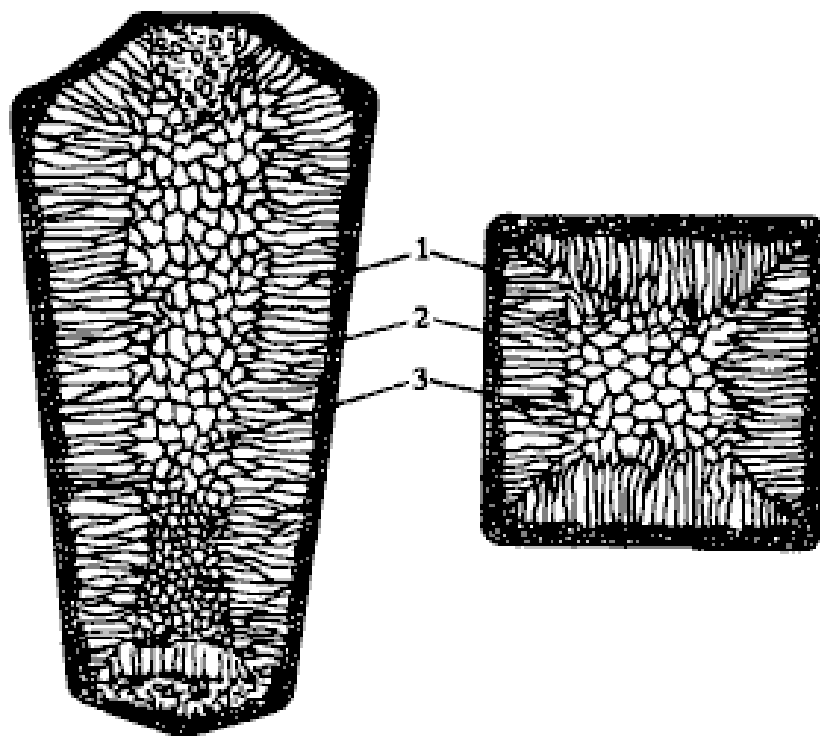
一、钢铁的生产过程

铁矿石——生铁——碳钢和铸铁——热、冷加工成
型材——加工成机械产品

第四节 碳钢

二、钢锭中的组织及缺陷

1. 钢锭中的组织缺陷



1—细晶区 2—柱状晶区 3—中心等轴晶区

组织:

- 1、表层细晶区
- 2、柱状晶区
- 3、中心等轴晶区

缺陷:

缩孔和缩松，气孔，夹杂物，成分偏析等

二、钢中常存杂质元素的影响

1、Mn 的影响（有益元素）

脱氧、去硫，提高钢的强度和硬度。

2、Si 的影响（有益元素）

很强的固溶强化作用，能脱氧。

3、S 的影响（有害元素）

引起钢在热加工时或高温工作下开裂（热脆）。

4、P 的影响（有害元素）

很强的固溶强化作用，低温韧性差（冷脆）。

Si	0.25~0.30%
Mn	0.25~0.50%
S	< 0.05%
P	<= 0.045

第四节 碳钢

Si、Mn :

冶金时自然存在对性能无不利影响而保留。

S、P :

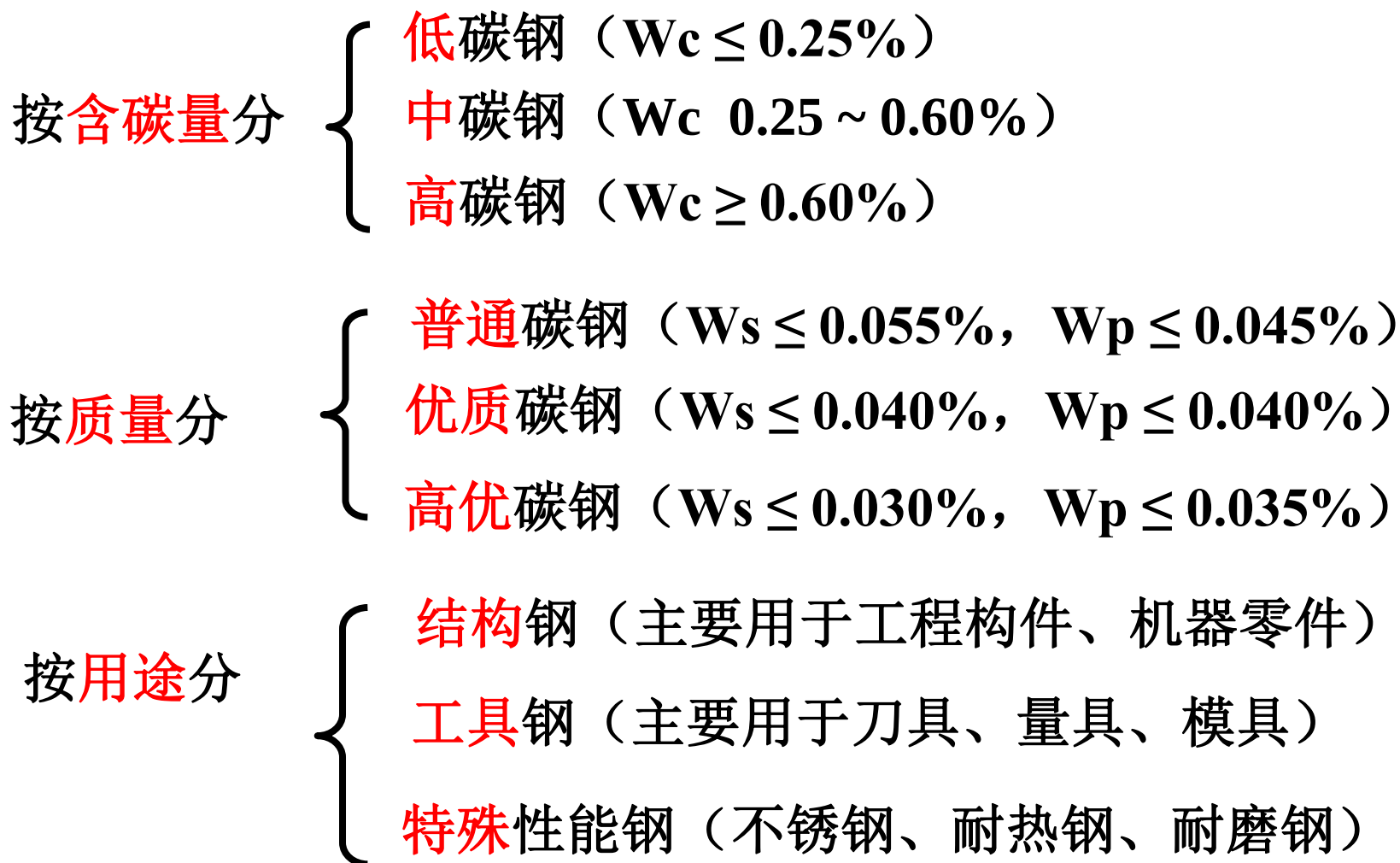
冶金时难以彻底清除而存在于钢中，它们使钢的塑性韧性显著降低。

Si	0.25~0.30%
Mn	0.25~0.50%
S	<0.05%
P	<=0.045



第四节 碳钢

钢的分类



1、碳钢的编号

(1) 碳素结构钢 (原称普通碳素钢)

($<0.4\%C$, P、S量及非金属夹杂较多)

(a) 甲类钢: 按力学性能供应

表示方法:

甲1 (A1)、甲2 (A2)甲7 (A7)

强度 (σ_s 、 σ_b)  升高

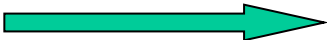
塑性 (δ 、 ψ)  下降

注意: 由于不保证化学成分, 所以热处理时不能依甲类钢来选材, 应依乙类钢选, 才能根据相图制定热处理工艺。

(b) **乙类钢**：按化学成分供应

表示方法：

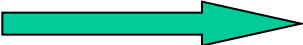
乙1 (B1)、乙2 (B2)、...、乙7 (B7)

C%  升高

注意：可以热处理，但属于普碳钢，性能改善不大。

(c) **特类钢**：根据要求供货，保证化学成分和力学性能。

表示方法： C2、C3、C4、C5

C%  升高

强度 (σ_s 、 σ_b)  升高

注意：价格较高，一般不用，经常选优质碳素钢。

第四节 碳钢

(d) 新编号

Q+最低屈服强度值+质量等级符号+脱氧方法符号

Q 235 — A • F F- 沸腾钢

A - 质量等级 (A级)

Q235 为屈服强度 (MPa)

沸腾钢是指炼钢时未能完全脱氧的钢，由于钢液中残留的氧与碳发生化学反应，析出大量的**一氧化碳气体**，导致浇注时钢液沸腾，因此称为沸腾钢。沸腾钢的化学成分不均匀，强度低，抗蚀性差，但表面质量好，成本较低，常用于型钢等结构不十分重要的钢结构中

质量等级：A级、B级、C级、D级

S%、P%  下降，质量提高

脱氧符号：F — 沸腾钢、Z — 镇静钢、TZ — 特殊镇静钢

镇静钢是完全脱氧的钢，钢液在浇铸前用锰铁、硅铁和铝进行充分的脱氧，凝固时不析出一氧化碳，得到致密的钢锭。由于脱氧充分，镇静钢的组织致密，偏析小，质量均匀，常用作优质钢和合金钢，如锅炉钢管等



牌号：Q195、Q215、Q235、Q255、Q275

Q —— “屈”，数字为钢的屈服强度 MPa。

275 —— 屈服强度的值。

特点：检查标准为仅检查材料的力学性能，不考察其成分，大多为轧制的型材(钢板、圆、扁、管、角.....)。钢厂出厂状态为热轧制后在空气中自然冷却(正火)。

性能标准参阅GB700—88

用途：合适的强度，一定的塑性和韧性，价格较低，大量用于普通简单结构零件，如工程构件（桥梁、建筑.....）或要求不高的机械零件。

第四节 碳钢

常用碳素结构钢

Q195、Q215、Q235A、Q235B 塑性较好，有一定的强度，通常轧制成钢筋、钢板、钢管等，可用于做桥梁、建筑物等构件，也可用做普通螺钉、螺帽、铆钉等。

Q235C、Q235D可用于重要的焊接件。

Q255、Q275强度较高，可轧制成型钢、钢板作构件用。



钢板、钢筋



建筑构件



螺钉、铆钉



钢桥梁

第四节 碳钢

优质碳素结构钢

牌号

08、08F、10、15、20、.....45A、50、.....65

二位数字——钢平均含碳量的**万分之几**。

F——沸腾钢

A——含S、P较低的优质钢，如45A。

特点： 保证化学成分为主，力学性能。

性能标准参阅**GB699—88** 教材有摘录

用途： 优质碳素结构钢主要用来制造**机器零件**，一般都要热处理以提高其力学性能后再使用。随着C含量的增加，材料的强度和硬度愈高，塑性相应会降低。而以45钢附近的韧性较好。



常用优质碳素结构钢

08F 塑性好，可制造冷冲压零件；

10、20钢 冷冲压性与焊接性能良好，可用作冲压件及焊接件，经过热处理（如渗碳）也可以制造轴、销等零件；

35、40、45、50 钢经热处理后，可获得良好的综合机械性能，用来制造齿轮、轴类、套筒等零件；

60、65钢 主要用来制造弹簧。（经过调质处理，淬火+中温回火。

优质碳素结构钢使用前一般都要经过热处理。

此外，还有**铸钢**， $C\% < 0.65\%$ ，牌号**ZGxxx—xxx**，分别表示屈服强度和抗拉强度，如ZG230-450，ZG310-570等。用于形状复杂不能锻造成形，性能要求较高的机械零件。

第四节 碳钢

碳素工具钢

牌号 T8、(T9)、T10、T10A、(T11)、T12、T12A、T13

T的表示为“碳工钢”，数字为钢的含碳量(千分之几)。后缀A为低杂质的优质钢

特点：钢厂出厂状态为热轧制后进行球化退火，组织为颗粒状的碳化物＋球化珠光体，可以直接进行机械加工。

性能标准参阅GB1298—86

用途：碳素工具钢经过热处理(淬火＋低温回火)后具有高的硬度，用来制造尺寸较小、简单量具，低速加工用的刃具和模具，如具锯、手工工具、木工工具、简单的冲压模具等。



常用碳素工具钢

T7、T8 硬度高、韧性较高，可制造冲头、凿子、锤子等工具。

T9、T10、T11 硬度高，韧性适中，可制造钻头、刨刀、丝锥、手锯条等刀具及冷作模具等。

T12、T13 硬度高，韧性较低，可制作锉刀、刮刀等刀具及量规、样套等量具。

碳素工具钢使用前都要进行热处理。



量规



钻头



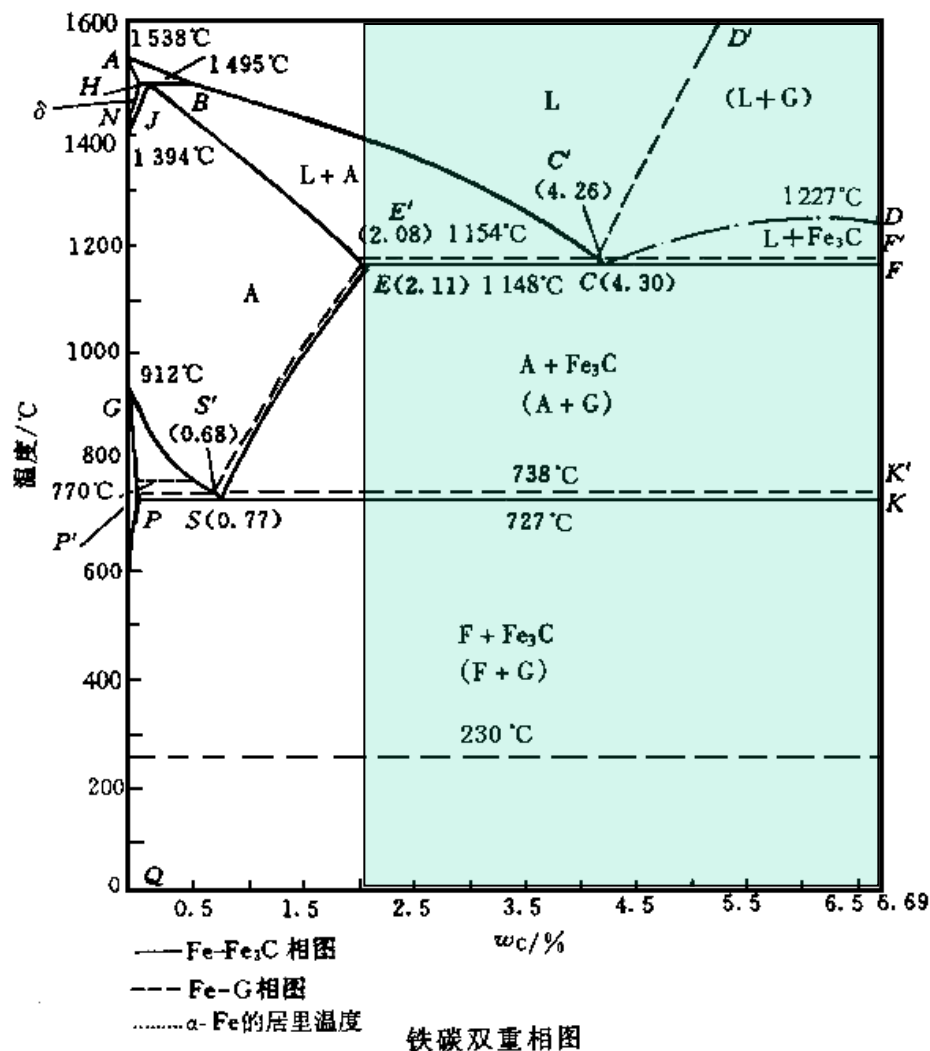
锉刀

第五节 铸铁

铸 铁

- 含碳量大于2.11%的铁碳合金称为铸铁。
- 常用的铸铁成分范围为：C:2.5~4.0%
Si:1.0~3.0% Mn:0.5~1.4%
S:0.02~0.20% P:0.01~0.50%。
- 有时为了改善其性能，加入一定量的合金元素Cr、Mo、V、Cu、Al等，

碳以石墨G的形式存在，可以与Fe构成平衡状态。



一、铁碳合金的石墨化

石墨化是铸铁中的碳以石墨形式结晶或析出现象。



石墨化越充分，则铸铁中石墨越多，而 Fe_3C 越少。

第五节 铸铁

1. 石墨化过程

第一阶段 1154℃ 高温石墨化

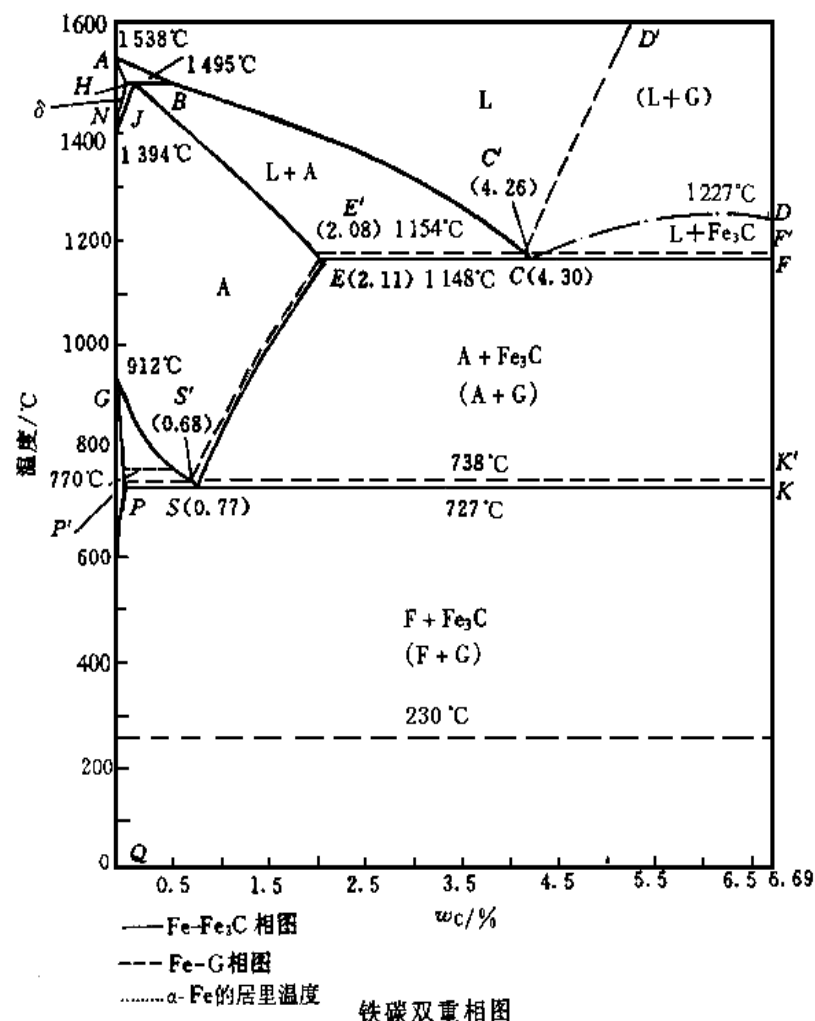
共晶转变, $L \rightarrow A + G$

第二阶段 1154~738℃, 中温石墨化

二次石墨: $A \rightarrow A + G_{II}$

第三阶段, 738℃, 低温石墨化

共析转变 $A \rightarrow F + G$



第五节 铸铁

2. 影响石墨化的主要因素

- 1) **温度**: 高温下长时间保温, 有利于石墨化。低于550℃难以生成石墨。
- 2) **冷却速度**: 铸铁的缓慢冷却, 有利于石墨化。
- 3) **合金元素**:

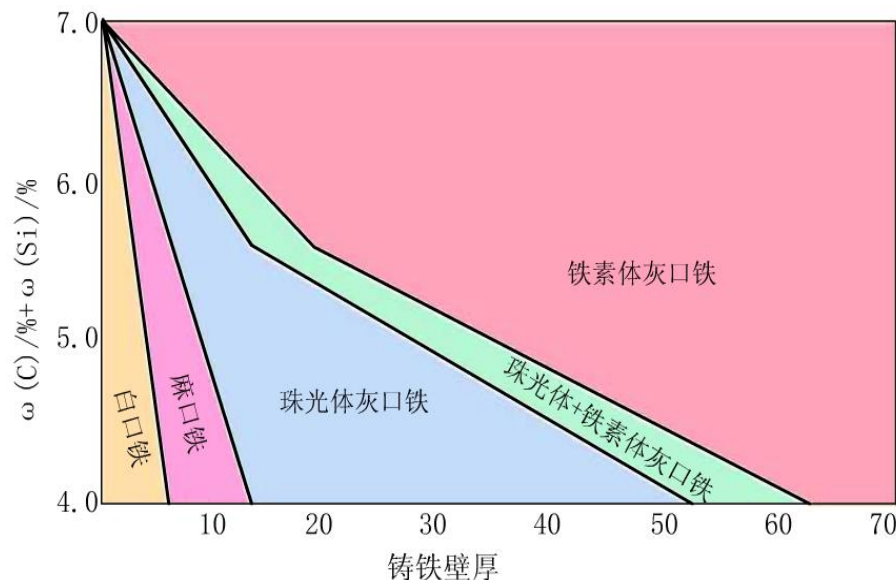
- 促进石墨化的元素

C、Si、Al、Cu、Ni、Co等

- 阻碍石墨化的元素

Cr、W、Mo、V、Mn、S等

- 其中以碳和硅最强烈, **(C + Si) %**
越多, 则石墨化越充分;



3. 铸铁的分类

按石墨化的程度分：

- (1) 灰铸铁： 石墨化较充分，断口呈灰白色。又分三种，如下表
- (2) 麻口铸铁： 石墨化不充分，断口灰白相间。
- (3) 白口铸铁： 不进行石墨化， 断口呈银白色。

类型	石墨化程度			组织	断口颜色
	第一阶段	第二阶段	第三阶段		
灰口	充分	充分	充分	$F + G$	灰暗
	充分	充分	部分	$F + P + G$	
	充分	充分	不进行	$P + G$	
麻口	部分	部分	不进行	$Ld + P + G$	灰白相间
白口	不进行	不进行	不进行	$Ld + P + Fe_3C$	白亮



3. 铸铁的分类

对铸铁，又按石墨形态分：

普通灰铸铁 —— 石墨呈片状；

球墨铸铁 —— 石墨呈球状；

可锻铸铁 —— 石墨呈团絮状；

蠕墨铸铁 —— 石墨呈蠕虫状。

注意：可锻铸铁是不可锻造加工的

第五节 铸铁

二、灰口铸铁

牌号： HT150, HT200, HT250

三个数字表示最低抗拉强度，单位MPa。

组织： 片状石墨+铁素体 + 珠光体的混合组织。

用途： 用于要求**消震、耐磨、形状复杂的地方**，如机床床身、汽缸、箱体、活塞等。
只进行去应力退火。



F+G_片



F+P+G_片



P+G_片

第五节 铸铁

三、球墨铸铁

通过加入一定量的**球化剂**（稀土镁合金）和**孕育剂**（硅铁合金或硅钙合金）使铸铁中的**石墨球化**而获得到的一种铸铁，

性能： **石墨**呈球状，对金属基体割裂与损伤小于片状，使金属基体的强度得到很好的发挥。利用率**70-90%**，高于片状**30-50%**。因此，具有较好的强度、塑性、韧性配合。且便于生产。

用途： 代替铸钢、锻钢来制造重要的、形状复杂的机械零件，如曲轴、连杆、涡轮、齿轮、水压机缸套、汽车后桥壳等。

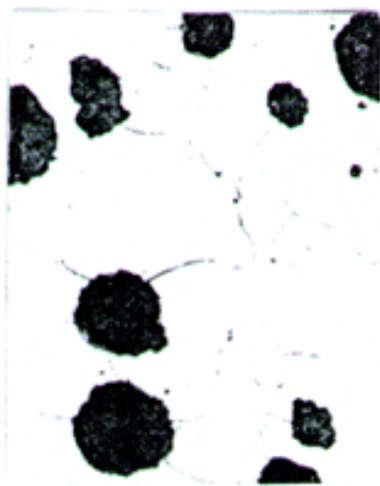


第五节 铸铁

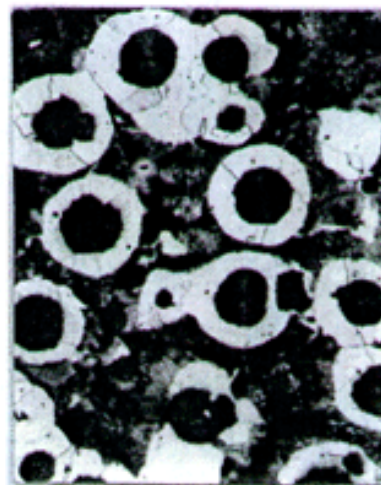
QT500-05, QT600-03

数字表示最低抗拉强度和伸长率，单位MPa和%

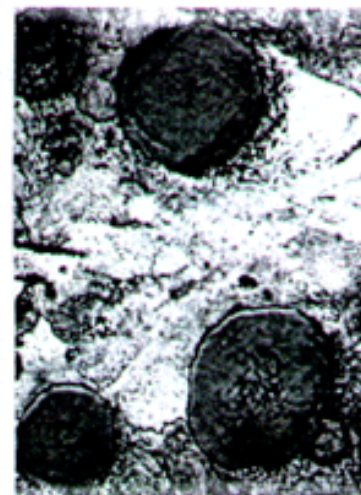
用途：用于一般机械零件，如齿轮、曲轴、凸轮轴等。



(a) 铁素体球墨铸铁



(b) 珠光体 + 铁素体球墨铸铁



(c) 珠光体球墨铸铁

第五节 铸铁

四、可锻铸铁

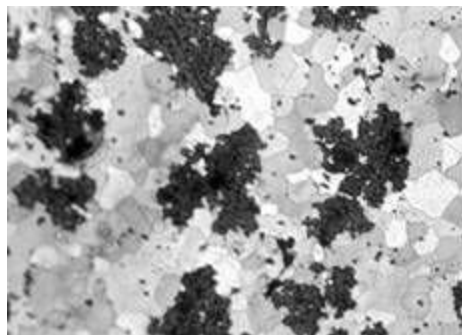
将白口铸铁长时间石墨化退火，使其中的 Fe_3C 转变为团絮状石墨而成。

牌号：KT300-06, KT350-10, KT450-06, KT650-02

数字意义同球铁。性能接近球墨铸铁。

组织：絮状石墨 + (F+P) 混合基体

可锻铸铁实际并不能锻造。



F+ 团絮G



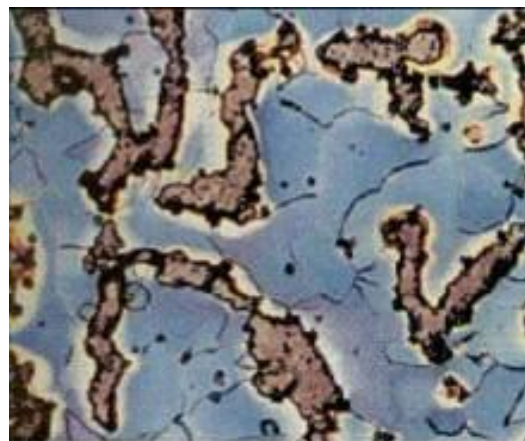
P+ 团絮G

五、蠕墨铸铁

经过**蠕化处理**和**孕育处理**后获得的一种新型铸铁，通常在铁液中加入稀土钙硅合金进行蠕化处理，然后加入少量孕育剂以促进石墨化，使铸铁中的石墨具有介于片状和球状之间的过渡形态。

石墨形状为**蠕虫状**，比灰口铁胖，两端圆滑，但未形成球状。性能介于灰铁和球铁之间。

由于铸铁的成分是在熔炼时各生产厂家自己控制，所以在成分和牌号上没有统一的规格，仅仅是考核要求的关键性能。



蠕墨铸铁显微组织

- 第四章

P105: 4-5, 4-6, 4-14, 4-15, 4-16。